

小人口 Lee-Carter 模型之估計與區間推論

——兼論修勻與壽命差異調整的適用界限

第二版：增補最佳化演算法的層次與可用性分析

（林子立） 指導教授：余清祥 教授

國立政治大學統計學系

中華民國 115 年 9 月 21 日

摘要

我國多數鄉鎮市區的單一性別人數不足五萬，死亡率觀測值震盪劇烈，使 Lee-Carter 模型的年齡參數出現明顯偏誤。在這次的進度中本文先還原 Rabbi and Mazzuco (2021) 的修勻搭配壽命差異調整，發現其優勢僅存在於近期的短配適期，且預測區間反而是各法中最寬者。蒙地卡羅模擬進一步指出，小樣本下 LC 模型失效的主因是奇異值分解對小樣本取對數所生的偏誤而非變異數，故文獻長期主張之「LC 模型預測區間過窄」論述在此並不成立。最後將懲罰項加於年齡參數，比較 LASSO、Ridge 與 Elastic Net，發現在 LC 的識別條件下收縮目標必須取非零向量，否則懲罰項退化為常數；以均勻向量為目標時，人數五萬的均方誤差可降低九成四。二因子模擬另顯示配適期長度較人口規模關鍵。

關鍵詞：小區域估計、Lee-Carter 模型、修勻、壽命差異、預測區間、蒙地卡羅法

一、緒論

一、研究背景與動機

平均餘命是衡量地區發展的核心指標，其估計須以各年齡的死亡率為基礎。然而我國官方僅公布全國與縣市層級的簡易生命表，鄉鎮市區層級付之闕如。原因不在資料不全，而在樣本規模：368 個鄉鎮市區中有 217 個（59%）的單一性別人數在兩萬以下、299 個（81%）少於五萬人，此等規模下年齡別死亡率的觀測值震盪劇烈，甚至經常出現死亡人數為零的年齡組（余清祥等 2025）。

若把死亡率模型套用於這些地區，問題不止於估計值不穩。Wang et al. (2018) 與余清祥等 (2021) 發現，LC 模型的年齡參數在人數減少時會出現有方向的偏誤，且此偏誤在人數二十萬以下時特別明顯。偏誤與變異數的差別至關重要：變異數大可藉由增加資料或重複抽樣察覺，偏誤卻會在所有樣本上朝同一方向偏移，單看估計結果無從發現。這正是本文選擇以偏誤為主軸的理由。

本文循三條文獻脈絡展開：LC 模型三十年來的方法演進、小樣本死亡率估計的既有對策，以及統計學上以懲罰項改善估計穩健性的發展。以下分別說明。

二、Lee-Carter 模型三十年的發展歷程

Lee and Carter (1992) 以一組簡潔的雙線性結構描述死亡率的時間變化，並以奇異值分解 (Singular Value Decomposition, SVD) 求解、以隨機漫步含漂移項 (Random

Walk with Drift, RWD) 外推，成為死亡率推估的標準工具。Basellini et al. (2023) 在該模型問世三十週年的回顧中，將後續研究歸納為兩條路線，此一分類是理解本文論證的關鍵。

高斯路線保留 SVD 隱含的高斯架構，直接處理對數死亡率。由於同質變異 (Homoscedasticity) 假設不成立，必須在第二階段調整時間參數以補救模型配適。該回顧整理出此類調整的四個要素：Lee and Carter (1992) 對齊總死亡數、Lee and Miller (2001) 對齊零歲平均餘命、Booth et al. (2002) 以卜瓦松離差對齊各年齡死亡數，以及 Rabbi and Mazzucco (2021) 對齊壽命差異 (Lifespan Disparity)。值得注意的是，該回顧同時指出，前述替代調整方式經 Booth et al. (2005) 評估後，**對預測準確度的影響可以忽略**；LC 模型準確度較差的主因實為**初始值誤差問題**與較長的配適期。

卜瓦松路線則將死亡數視為卜瓦松分配的觀測值、以暴露數為抵補項 (Offset)，以最大概似法估計參數 (Brouhns et al. 2002)。由於誤差直接作用於計數上，且配適總死亡數依照模型假設即等於觀測值，**第二階段調整不再必要**。Currie (2013) 進一步將其納入廣義線性模型 (Generalized Linear Model, GLM) 架構，Currie (2011) 則專門處理高齡資料品質不佳時的推估。

三十年來的擴充大致沿三個方向前進。其一是**放寬單一時間因子的限制**，如 Renshaw and Haberman (2003) 加入年齡別改善因子、Camarda and Basellini (2021) 將年齡型態拆為幼年、早成年、老化三個獨立成分。其二是**跨族群的共同建模**，如 Li and Lee (2005) 的共同 LC 模型、Pitt et al. (2018) 的雙性別共同因子模型。其三是**改善不確定性的描述**，如 Li et al. (2009) 以負二項處理過度離散、Lu and Zhu (2023) 以貝氏因子擴充向量自我迴歸建模，以及近年 Zhang and Zhuang (2026) 以 Kolmogorov–Arnold 網路兼顧平滑性與可解釋性。惟這些擴充多以國家級人口為對象，**小樣本情境下的表現少有系統性檢驗**。

三、小樣本 Lee-Carter 估計的難題與既有對策

小樣本的困難源自三個彼此加乘的機制。第一是**零死亡格**：當期望死亡數低於一時觀測值經常為零，而對數在零處無定義，實務上多以固定值替代，此舉會系統性地墊高低死亡率年齡組的估計值。第二是**對數轉換的加權失衡**：取對數等於給低死亡率較大權重，而高死亡率出現在高齡、該處人口又相對龐大，以死亡數計的誤差因而被放大。第三是**過度離散 (Overdispersion)**：死亡計數普遍較卜瓦松分配更為分散，高齡尤然。

既有對策大致可歸為兩類。在描述這些對策之前，須先指出既有研究的共同取向：多數以**量化不確定性**為目標。Chen et al. (2017) 以參數式拔靴法刻畫最大概似估計量的有限樣本分布，發現人口規模對參數估計與死亡率推估的不確定性有顯著影響，並會左右概似比檢定的檢定力。此類研究回答的是「估計有多不準」，而非「估計是否系統性偏移」。

第一類對策是**擴大有效樣本**：Li and Lee (2005) 以一組死亡改善趨勢相近的母體為參考；Wang et al. (2018) 建議合併目標母體過去十至二十年的歷史資料；Järner and Kryger (2011) 的 SAINT 模型以大母體為錨定；Cairns et al. (2011) 則以貝氏方法達成類似效果。此類方法的關鍵假設是參考母體與目標母體的死亡型態相近，然而實務上

鄰近地區的社經組成往往差異甚大，我國縣市間平均餘命的最大差距即超過十歲（Yue et al. 2019）。

第二類是**修勻**（Graduation）。Yue et al. (2019) 提出將修勻與死亡率模型結合，先以部分標準化死亡比或 Whittaker 比值修勻小區域的死亡率，再套用 LC 或 Li-Lee 模型，並以電腦模擬比較七種死亡率情境下的表現。該研究在結論中明確指出兩個尚未處理的方向：其一，該研究僅設定年齡參數的各種情境，並未考慮時間參數；其二，參考母體的選擇或可引入變數選擇（Variable Selection）的概念，且若能依年齡決定將更為理想。本文的研究方向即由此二項缺漏出發。

四、 懲罰式估計的發展：從 Ridge 到 Elastic Net

以懲罰項改善估計穩健性，在統計學上已有完整的發展脈絡，其核心思想是**接受少量偏誤以換取變異數大幅下降，使總均方誤差下降**。此一想法的理論根據可追溯至 James and Stein (1961)：當待估參數的維度足夠高時，朝某一目標收縮的有偏估計量在總均方誤差上可優於不偏估計量。

Hoerl and Kennard (1970) 提出的 Ridge 迴歸是此思想的第一個具體實作，以 L_2 懲罰縮減係數，主要用於處理多重共線性造成的係數膨脹。Tibshirani (1996) 的 LASSO 改用 L_1 懲罰，其關鍵性質是**可同時達成收縮與變數選擇**——因為 L_1 的近端算子為軟閾值，能把係數精確地壓至收縮目標。然而 LASSO 在變數高度相關時會傾向任意只保留其中之一，Zou and Hastie (2005) 因而提出 Elastic Net，混合 L_1 與 L_2 兩種懲罰，其**群組效應**（Grouping Effect）使相關的一組變數傾向被一同保留或一同剔除。此外，由於 LASSO 對大係數也施加同等的收縮而產生偏誤，後續發展出多種修正：Zou (2006) 的自適應 LASSO 以權重放寬對證據較強者的懲罰、Meinshausen (2007) 的鬆弛 LASSO 在選出的作用集上重新配適、Zhang (2010) 的 MCP 則以非凸懲罰使大係數不受偏誤。演算法方面，Friedman et al. (2010) 的座標下降法及其暖啟動策略已成為標準作法，Tseng (2001) 與 Lee et al. (2014) 則分別提供區塊座標下降與近端牛頓法的收斂理論。

此一脈絡進入死亡率模型的時間不算晚。Delwarde et al. (2007) 最早在 LC 的配適演算法中加入懲罰年齡參數的項、以交叉驗證選取平滑參數，Currie (2013) 將其擴充至同時懲罰兩組年齡參數。惟此二者懲罰的皆為年齡參數的差分（即粗糙度），目的在**取得平滑的年齡曲線**；本文則依指導方向懲罰年齡參數本身，目的在辨識哪些年齡組顯著偏離參考水準。兩者的目的與解釋並不相同，這是本文與既有文獻最主要的區別。

五、 研究問題與本文架構

綜合上述三條脈絡，本文提出三個依序遞進的研究問題：

1. **問題一**：Rabbi and Mazzucco (2021) 在台灣的人口資料上成立的優勢為何，以及如果改換資料與配適期後是否仍然成立？若不成立，界限在哪裡？
2. **問題二**：小樣本下 LC 模型失效的機制究竟是變異數增大，還是有方向的偏誤？兩者對應的補救方式完全不同。

3. 問題三：將懲罰項直接加在年齡參數上是否可行？LASSO、Ridge、Elastic Net 三者之間應如何取捨？

本文編排如下：第貳節定義全文使用的符號與模型；第參節回顧 Rabbi and Mazzucco (2021) 的方法內容與小樣本 LC 模型的既有缺陷，並據以說明本文欲補足之處；第肆節說明研究資料與方法；第伍節以實證分析回應問題一；第陸節以電腦模擬回應問題二；第柒節以懲罰式估計回應問題三；第捌節為結論與後續工作。

二、符號與模型設定

一、記號約定

為免混淆，本文先統一以下記號。以 $x = 1, \dots, A$ 表示年齡組的索引、 $t = 1, \dots, T$ 表示年份的索引；本文的主要設定為 $A = 22$ 個五齡組、 $T = 24$ 年。

純量以細體小寫表示： $D_{x,t}$ 為第 x 個年齡組在第 t 年的死亡數、 $E_{x,t}$ 為對應的暴露數（人年）、 $m_{x,t} = D_{x,t}/E_{x,t}$ 為中央死亡率。

向量以粗體小寫表示，並一律視為行向量：

$$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_A)^\top \in \mathbb{R}^A, \quad \boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_A)^\top \in \mathbb{R}^A, \quad \boldsymbol{\kappa} = (\kappa_1, \dots, \kappa_T)^\top \in \mathbb{R}^T.$$

亦即附下標的 α_x 、 β_x 、 κ_t 表示對應向量的第 x （或第 t ）個分量，而不附下標的粗體符號表示整個向量。以 $\mathbf{1}_A$ 表示長度 A 的全一向量， $\mathbf{1}_A/A$ 即各分量皆為 $1/A$ 的均勻向量。

矩陣以粗體大寫表示： $\mathbf{D} = (D_{x,t}) \in \mathbb{R}^{A \times T}$ 、 $\mathbf{E} = (E_{x,t})$ 、 $\mathbf{M} = (m_{x,t})$ 。

估計值於符號上方加帽，如 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ ；真值於必要時加上標 true，如 $\boldsymbol{\beta}^{\text{true}}$ 。向量的 L_1 與 L_2 norm 分別記為 $\|\cdot\|_1$ 與 $\|\cdot\|_2$ 。

二、Lee-Carter 模型與識別條件

LC 模型（Lee and Carter 1992）設定

$$\log m_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t + \varepsilon_{x,t}, \quad (1)$$

其中 α_x 為第 x 個年齡組的平均死亡水準、 β_x 為該年齡組對時間趨勢的敏感度、 κ_t 為第 t 年的死亡率時間指標。以向量寫成 $\log \mathbf{M} = \boldsymbol{\alpha} \mathbf{1}_T^\top + \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\kappa}^\top + \boldsymbol{\varepsilon}$ ，可見模型的秩為一——每一年的整條對數死亡率曲線，皆由單一純量 κ_t 沿固定方向 $\boldsymbol{\beta}$ 平移而得。此一結構在後文解釋數個現象時會反覆用到。

式 (1) 對 $(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\kappa})$ 的尺度與平移並不唯一，須施加識別條件。本文沿用原始設定

$$\mathbf{1}_A^\top \boldsymbol{\beta} = \sum_{x=1}^A \beta_x = 1, \quad \mathbf{1}_T^\top \boldsymbol{\kappa} = \sum_{t=1}^T \kappa_t = 0. \quad (2)$$

式 (2) 的第一式在第柒節扮演決定性的角色：它使「朝零收縮」的懲罰項退化為常數，因而完全失效。

在卜瓦松架構下，模型改寫為 $D_{x,t} \sim \text{Poisson}(E_{x,t} \exp(\alpha_x + \beta_x \kappa_t))$ ，以最大概似法估計；此時 $\varepsilon_{x,t}$ 不再需要同質變異的假設。

三、壽命差異

壽命差異 $e_0^\dagger$ 描述死亡年齡分布的離散程度，定義為

$$e_0^\dagger = \int_0^\infty d(a) e(a) da, \quad (3)$$

其中 $d(a)$ 為死亡年齡分布的密度、 $e(a)$ 為 a 歲的平均餘命。直觀而言， $e_0^\dagger$ 為「每一位死者平均損失的餘年數」。相對於零歲平均餘命 e_0 描述死亡年齡分布的**平均**， $e_0^\dagger$ 描述其**變異**，兩者互補。本文採用簡略生命表（Chiang）的離散近似計算。

三、文獻回顧

一、Rabbi and Mazzuco (2021) 的方法內容

該文的方法由四個步驟構成。本文以 $\text{LCe}^\dagger$ 簡稱之，其中 LC 表示 Lee-Carter、上標 $\dagger$ 取自壽命差異 $e_0^\dagger$ 的記號，用以標明該法與其他變體的差別在於「以 $e_0^\dagger$ 對齊時間參數」；後文另以 $\text{MLCe}^\dagger$ 表示改於卜瓦松架構下執行同一調整的版本，前綴 M 取自 Maximum likelihood。

（一）以 LASSO 型正則化修勻死亡率曲面

該文承襲 Dokumentov et al. (2018) 的作法，將二維薄板樣條（Thin-plate Spline）的懲罰項由 L_2 norm 改為 L_1 norm。設 y 為向量化的對數死亡率觀測值、 z 為修勻後的曲面，其目標函數為

$$K(y, z) = \|y - Mz\|_{L_1} + \lambda_{xx} \|D_{xx}z\|_{L_1} + \lambda_{xt} \|D_{xt}z\|_{L_1} + \lambda_{tt} \|D_{tt}z\|_{L_1}, \quad (4)$$

其中 D_{xx} 、 D_{tt} 分別為年齡與時間方向的二階差分算子， D_{xt} 為交叉項， M 為單位矩陣。Schuette (1978) 指出 L_1 norm 在有離群值時較 L_2 穩健，而死亡率資料正是離群值頻繁出現的場合。實作上係將 M 、 $\lambda_{xx}D_{xx}$ 、 $\lambda_{xt}D_{xt}$ 、 $\lambda_{tt}D_{tt}$ 四個矩陣上下堆疊，轉為 $\tau = 0.5$ 的分位數迴歸（Quantile Regression）求解。

此處須區分兩個層次的最佳化，否則容易誤解該文所用的演算法。在三個平滑參數給定之下，式 (4) 是一個純 L_1 問題，整體為分段線性，屬線性規劃，有全域最優解；原文即明言「obtaining $Q(y)$ then becomes a quantile regression problem」。真正需要一般型最佳化的是上一層——三個平滑參數 λ_{xx} 、 λ_{xt} 、 λ_{tt} 本身的選擇。原文指出此一準則「可能有許多局部極小」，因此 Dokumentov et al. (2018) 採用 **Nelder–Mead 法** 尋找全域最小。換言之，**Nelder–Mead 用於挑選超參數，而非用於求解目標函式**。本文第柒節之四將說明此一區分在演算法選擇上的後果。附帶一提，分位數迴歸在 LC 模型上另有直接的應用：Santolino (2020) 以分位數迴歸估計 LC 模型本身的參數，使各分位數的

死亡率軌跡可分別描述；與本文所用的「以分位數迴歸求解修勻問題」屬不同層次，不宜混淆。

（二）於修勻後的曲面套用標準 LC 模型

以 SVD 取得 α_x 、 β_x 與 κ_t 。

（三）以壽命差異調整 κ_t

壽命差異 $e_0^\dagger$ 的定義見式 (3)。該文主張 $e_0^\dagger$ 較 e_0 更能反映死亡改善的訊息，因為 e_0 僅描述死亡年齡分布的平均，而 $e_0^\dagger$ 描述其變異。該法逐年求解 κ_t ，使配適的 $e_0^\dagger$ 等於觀測值，再以 RWD 外推。

（四）初始值修正

以配適期最後一年的實際死亡率作為預測初始值，以避免 Lee and Miller (2001) 所指出的初始值誤差問題。

該文以 20 個低死亡率國家的資料進行樣本外評估，結論為 $LCe^\dagger$ 的配適誤差小於一維與二維樣條修勻，且 κ_t 更為規則、標準誤更小。

二、懲罰式估計與收縮估計

以懲罰項改善估計的穩健性，在統計學上已有完整的發展。Hoerl and Kennard (1970) 提出的 Ridge 迴歸以 L_2 懲罰縮減係數，是「接受少量偏誤以換取變異數大幅下降」的原型；Tibshirani (1996) 的 LASSO 改用 L_1 懲罰，可同時達成收縮與變數選擇；Zou and Hastie (2005) 的 Elastic Net 則混合兩者，其群組效應 (Grouping Effect) 使高度相關的一組變數傾向被一同保留或一同剔除。此一取捨的理論根據可追溯至 James and Stein (1961) ——當待估參數的維度足夠高時，朝某一目標收縮的有偏估計量在總均方誤差上可優於不偏估計量。

在死亡率模型上，Delwarde et al. (2007) 最早於 LC 的配適演算法中加入懲罰 β_x 的項，Currie (2013) 進一步在 GLM 架構下擴充至同時懲罰 α_x ，並處理識別條件與懲罰項的互動。惟此二者懲罰的皆為 β_x 的差分（即粗糙度），目的在取得平滑的年齡曲線；本文則依指導方向懲罰 β_x 本身，目的在辨識哪些年齡組顯著偏離參考水準，兩者的解釋並不相同。

演算法方面，Friedman et al. (2010) 的座標下降法及其 $\lambda_{\max}$ 與暖啟動 (Warm Start) 策略是目前的標準作法；至於收斂性，Tseng (2001) 證明當不可微的懲罰項在各區塊間可分離時，區塊座標下降的每個聚點皆為駐點，此一條件恰為本文演算法所滿足（詳見 §二、之後的說明）。

三、小人口 Lee-Carter 模型的方法論與缺陷

（一）失效的機制

小人口的死亡率估計困難，源自三個彼此加乘的機制。

第一是**零死亡格**。當某年齡組的期望死亡數低於 1 時，觀測值經常為 0，而 $\log 0$ 無定義。實務上多以固定值（如 0.5）替代，但此舉會系統性地墊高低死亡率年齡組的估計值。Wilmoth（1993）曾建議改以死亡數為權重、給零格零權重，惟本文第陸節的模擬顯示該作法在小人口反而更差。

第二是**對數轉換的加權失衡**。Basellini et al.（2023）指出，取對數等於給低死亡率較大權重、給高死亡率較小權重，而高死亡率出現在高齡、該處人口又相對龐大，因此以死亡數計的誤差被放大。這正是高斯路線需要第二階段調整的根本原因。

第三是**過度離散（Overdispersion）**。死亡計數普遍較卜瓦松分配更為分散，高齡尤然。Renshaw and Haberman（2003）提出過度離散卜瓦松擬概似，Li et al.（2009）則以 gamma 脆弱性導出年齡別過度離散參數，並顯示預測區間較卜瓦松 LC 增寬 18% 至 180%；Djeundje and Currie（2010）另在平滑架構下直接處理離散過度的計數資料。

（二）既有的修正途徑

現有修正方式大致可歸為三類。

增加樣本數是最直觀的作法。Li and Lee（2005）的共同 LC 模型以一組死亡改善趨勢相近的母體為參考；Wang et al.（2018）建議合併目標母體過去 10 至 20 年的歷史資料作為參考組；Wiśniowski et al.（2015）則以貝氏方法達成類似效果。此類方法的關鍵假設是參考母體與目標母體的死亡型態相近，然而實務上鄰近地區的社經與人口組成往往差異甚大，臺灣縣市間平均餘命的最大差距即超過 10 歲（Yue et al. 2019）。

修勻是精算實務處理資料不足的傳統作法。Yue et al.（2019）提出將修勻與死亡率模型結合，先以部分 SMR（Lee 2003）或 Whittaker 比值修勻小區域的死亡率，再套用 LC 或 Li-Lee 模型。該研究以電腦模擬比較七種死亡率情境，發現當小區域與參考母體的死亡型態相近時，部分 SMR 的表現最佳；型態差異較大時，則以 Whittaker 比值較為穩健。

修勻參數的修勻則是另一條路線，其技術基礎為 Eilers and Marx（1996）提出的懲罰式 B 樣條（P-spline），並經 Currie et al.（2004）推廣至年齡與時間的二維平滑。Basellini et al.（2023）將其分為估計前、估計中、估計後三類：Hyndman and Ullah（2007）與 Rabbi and Mazzucco（2021）屬估計前修勻率；Delwarde et al.（2007）在配適演算法中加入懲罰 β_x 不規則性的項、以交叉驗證（Cross-validation）選取平滑參數，Currie（2013）在 GLM 架構下擴充至同時懲罰 α_x ，屬估計中修勻參數；Renshaw and Haberman（2003）以三次 B 樣條修勻已估出的 β_x ，屬估計後修勻參數。

（三）有待商榷的議題

綜合上述，我對於過去文獻的內容，有四項議題想要瞭解。

議題一：小樣本研究多針對變異數，對 SVD 的偏誤著墨較少。須先說明的是，小樣本問題並非無人研究。Chen et al. (2017) 即以參數式拔靴法系統地探討人口規模對最大概似估計量有限樣本分布的影響，涵蓋參數之間的相依結構與概似比檢定的檢定力；國內亦有 Wang et al. (2018)、Yue et al. (2019, 2021) 等一系列研究。惟 Chen et al. (2017) 的對象是 M7 模型、估計方式自始即為卜瓦松最大概似，其結論聚焦於 **參數的不確定性**；而本文第陸節將顯示，最大概似估計量的漂移項幾乎無偏誤，真正產生系統性偏誤的是 LC 模型預設的**奇異值分解**。換言之，既有研究的設計恰好看不到本文關切的現象。Basellini et al. (2023) 在整份回顧中亦僅能舉出 Li et al. (2004) 作為「極少數針對資料有限之族群」的應用，且該文處理的是不等間距的死亡率序列，而非小暴露數本身。因此仍有補充空間的，是奇異值分解在小樣本的偏誤及其對預測區間的影響。

議題二：修勻壓低預測區間寬度的現象已被指出，卻無人量化。如前所述，Basellini et al. (2023) 在討論節明確提出此疑慮並點名五齡組，但未提供任何量化證據。

議題三：平滑參數的選擇準則與估計目標錯置。Delwarde et al. (2007) 以交叉驗證選取平滑參數，Rabbi and Mazzuco (2021) 則以對觀測值的誤差比較各種修勻法。前者衡量的是曲面的預測誤差，後者更是在臺灣資料上傾向選擇「不修勻」——因為修勻依定義必然增加對觀測值的誤差。兩者瞄準的都不是真正關心的估計量。

議題四：時間參數 κ_t 在小人口的行為尚未被檢驗。此點由 Yue et al. (2019) 於結論中明白指出：該研究僅設定 α_x 與 β_x 的各種情境，未考慮 κ_t 的差異。然而 κ_t 的漂移項直接乘上預測期長度進入平均餘命，其偏誤對長期預測的影響遠大於年齡參數。

本文第陸、柒節即針對議題二至議題四提出量化證據。

四、研究資料與方法

一、研究資料

本文使用臺灣五齡組死亡數與暴露數資料，期間為 1970~2024 年。年齡分組為 0、1~4、5~9、...、95~99 歲，並將 100 歲以上併為開放組 (100+)，共 22 個年齡組。併組的理由是 110+ 於 1970~2009 年的暴露數為零。主要分析對象為女性 2001~2024 年，共 $22 \times 24 = 528$ 格。

二、比較的六種方法

本文比較六種 LC 變體，如表 19 所示。其中 LC、LCP、LM、BMS 為對照組， $LCe^\dagger$ 為 Rabbi and Mazzuco (2021) 的還原對象， $MLCe^\dagger$ 則為本文額外設計的變體——先以修勻後的期望死亡數走卜瓦松最大概似，再對齊 $e_0^\dagger$ ，用以分離「修勻」與「卜瓦松架構」兩項效果。

表 1 本文比較的六種 Lee-Carter 變體

簡稱	修勻	估計架構	κ_t 的調整方式
LC	無	SVD	對齊總死亡數
LCP	無	卜瓦松 MLE	不需調整
LM	無	SVD	對齊 e_0
BMS	無	卜瓦松 MLE	另搜尋最適配適起始年
$LCe^\dagger$	二維 L_1	SVD	對齊 $e_0^\dagger$
$MLCe^\dagger$	二維 L_1	卜瓦松 MLE	對齊 $e_0^\dagger$

三、電腦模擬設計

本文以女性 2001~2024 年的 LC 配適結果作為真值 $(\alpha_x, \beta_x, \kappa_t)$ ，令暴露數 $E_{x,t} = N \cdot w_{x,t}$ ，其中 $w_{x,t}$ 為各年的年齡結構（各年合計為 1）， N 為單一性別總人數；死亡數則由 $D_{x,t} \sim \text{Poisson}(E_{x,t} m_{x,t}^{\text{true}})$ 產生。 N 的範圍取 1 萬至 100 萬，涵蓋我國絕大多數鄉鎮市區與縣市的規模。

五、論文還原結果

一、成立的部分

(一) LASSO 修勻的配適精確度優於樣條函數方法

表 2 呈現三種修勻法在女性 2001~2024 年資料上的配適誤差與粗糙度，用以回應問題一的第一個環節：原文宣稱 LASSO 型修勻優於樣條，此一宣稱在臺灣資料上是否重現。為使比較乾淨，本文以同一組差分算子的 L_2 版本作為樣條的對照，使三種方法僅差在所用的 **norm**，而非同時差在差分算子與 **norm** 兩處。

表中四個指標的意義如下。MAE 與 MSE 衡量修勻後的曲面與觀測值的距離，數值越小代表越貼近資料；年齡方向與時間方向的粗糙度則以二階差分的平均絕對值衡量曲面本身的起伏，數值越小代表越平滑。兩類指標方向相反：修勻必然以增加前者換取減少後者，因此單看任一類指標都無法判定優劣。

觀察結果，LASSO 的 MAE (0.0413) 與 MSE (0.0047) 均為三者最小，時間方向粗糙度 (0.0012) 亦最小，但年齡方向粗糙度 (0.0179) 反而高於兩種 L_2 樣條 (0.0137 與 0.0140)。這與原文所述「較不平滑但誤差較小」的性質吻合： L_1 norm 容許曲面在少數年齡保留轉折，以換取整體誤差的下降，而 L_2 norm 則把起伏均勻地攤平到所有年齡。

此一結果支持原文的宣稱，但也顯示該宣稱的成立僅限於「配適精確度」這一面向。修勻的最終目的並非貼近觀測值，而是改善後續的參數估計與預測，因此配適精確度較佳並不保證下游表現較佳。本文接續以樣本外評估（第伍節之二）與預測區間（第伍節之三）檢驗此一推論鏈的後半段。

表 2 三種修勻法的比較（女性 2001~2024 年）

修勻法	MAE	MSE	年齡方向粗糙度	時間方向粗糙度
觀測值	—	—	0.0204	0.0981
一維樣條 (L_2 , 年齡)	0.0538	0.0218	0.0140	0.0908
二維樣條 (L_2)	0.0759	0.0247	0.0137	0.0025
LASSO (L_1)	0.0413	0.0047	0.0179	0.0012

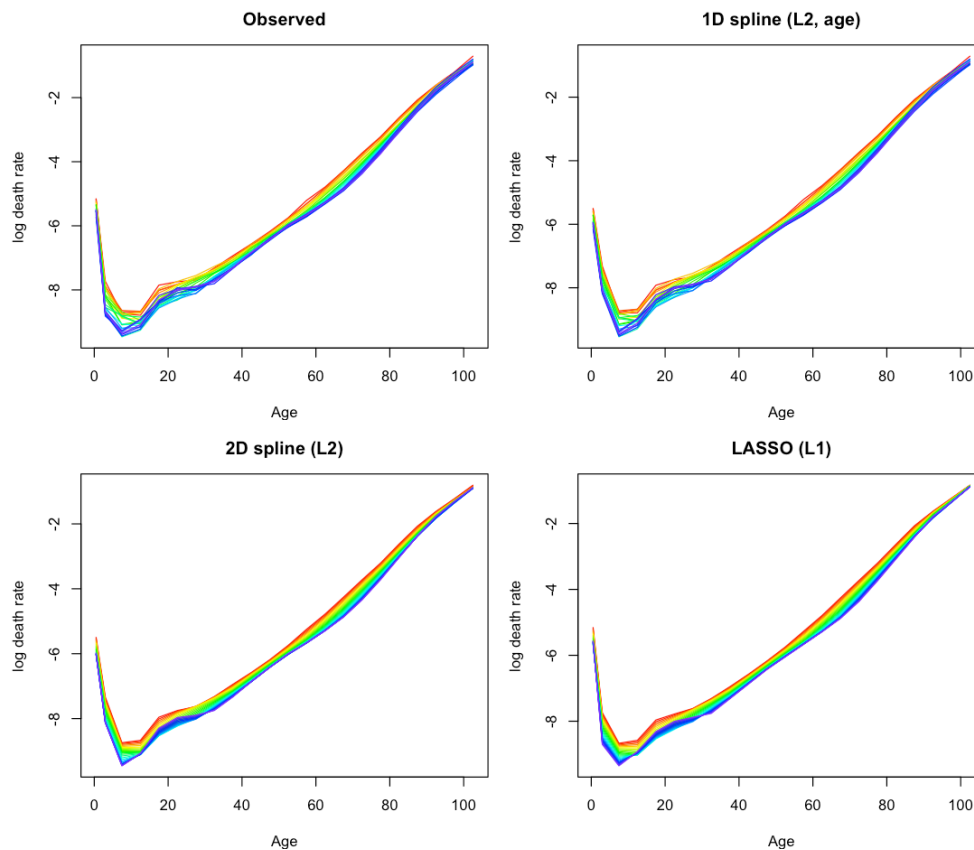


圖 1 三種修勻法的死亡率曲面（女性 2001~2024 年，每條線為一年）

（二） e_0 與 $e_0^\dagger$ 的反向關係成立

女性 2001~2024 年， e_0 由 79.64 歲升至 83.94 歲， $e_0^\dagger$ 由 11.76 降至 10.85，相關係數為 -0.944 ，與原文所述一致。

（三） $e_0^\dagger$ 調整使 κ_t 更接近線性

如表 3，離線性殘差標準差由 LC 的 0.960 降至 $LCe^\dagger$ 的 0.726 與 $MLCe^\dagger$ 的 0.703，該文的核心主張在此配適期成立。

表 3 六種方法的 κ_t 性質（女性 2001~2024 年）

方法	漂移項	σ （一階差標準差）	離線性殘差標準差
LC	-0.4126	0.8505	0.9598
LCP	-0.4091	0.6799	0.7971
LM	-0.4064	0.7318	0.9071
BMS	-0.4042	0.6895	0.7864
LCe [†]	-0.3593	0.8794	0.7262
MLCe [†]	-0.3491	0.8566	0.7026

二、不成立或需要限定的部分

（一）優勢僅限於近期短配適期

表 4 呈現「性別 × 配適起始年」共 12 格面板的樣本外平均絕對誤差，用以回應問題一的核心：前述在單一設定下成立的優勢，是否為普遍的性質。若僅看女性 2001 年起算、留最後 5 年的結果，LCe[†] 在四個指標上同時最佳，這是原文主張最強的證據；本文的假說是，若該方法確實較優，則此一優勢應在不同性別與不同配適期上一致重現。

表中的指標為樣本外的平均絕對誤差，數值越小代表預測越準；每列以粗體標示該格的最佳方法。因此只需觀察粗體落在哪一欄，即可判定優勢是否普遍。

觀察結果，LCe[†] 與 MLCe[†] 僅在 2001、1991 年起算的 5 格勝出，其餘 7 格全部由 LM 奪冠，且 1981、1971 年起算的長配適期無一例外。此與前述假說不吻合：優勢並非普遍存在，而是隨配適期拉長而系統性消失。

表 4 各面板格的樣本外 MAE ($h = 5$)；粗體為該格最佳

起始年	LCe [†]	MLCe [†]	LM	LC	起始年	LCe [†]	MLCe [†]	LM	LC
女 2001	.0962	.0962	.1080	.1194	男 1981	.1323	—	.1099	.1454
女 1991	.0992	.0988	.1064	.1197	男 1971	.1124	—	.1078	.1353
女 1981	.1194	.1202	.1057	.1163	總 2001	.0862	.0841	.0967	.1141
女 1971	.1172	.1152	.1061	.1300	總 1991	.0945	.0905	.0956	.1266
男 2001	.0965	.0942	.1062	.1232	總 1981	.1080	—	.0950	.1268
男 1991	.1243	—	.1090	.1436	總 1971	.1005	—	.0935	.1227

同一套程式套用於全人口 1970~2024 年時， $e_0^{\dagger}$ 調整反而使 κ_t 更不線性（離線性殘差標準差 1.824，原始 LC 僅 0.848），方向與主分析配適期完全相反。兩項證據指向同一結論：該方法的優勢是配適期的函數，而非方法本身的固有性質。原文的 20 個國家全部採用 1950 年起的長序列，並未檢驗配適期的敏感度，因而無從發現此一限制；這與 Basellini et al. (2023) 強調「配適期的選擇對預測影響重大、卻常被略過說明」的論點完全吻合。

此一現象提出了一個本節無法回答的問題：配適期之所以重要，究竟是因為它改變了可用的資訊量，還是因為長配適期違反了 β_x 不隨時間變動的假設？兩者的補救方式完全不同——前者只需更多資料，後者則須修改模型。由於在實際資料上配適期與資料

量必然同時變動，無法分離，本文於第陸節之五另行設計「配適期長度 $\times$ 人口規模」的二因子模擬，以固定其一、變動其二的方式回應此一問題。

（二）預測區間不是更窄而是更寬

原文將「 κ_t 更線性」與「區間更窄」綁在一起論述，但兩者並不等價。如表 5， $LCe^\dagger$ 的 κ_t 一階差標準差為 0.879，反而略高於 LC 的 0.851，因此其 2050 年 e_0 的 80% 預測區間寬度 3.977 為六種方法中最寬者。

表 5 2050 年女性零歲平均餘命的預測與 80% 預測區間

方法	e_0 (2050)	80% 預測區間	區間寬度
LC	87.99	[86.10, 89.69]	3.591
LCP	88.02	[86.53, 89.40]	2.875
LM	87.86	[86.25, 89.34]	3.090
BMS	87.95	[86.45, 89.34]	2.895
$LCe^\dagger$	87.61	[85.51, 89.49]	3.977
$MLCe^\dagger$	87.47	[85.45, 89.29]	3.842

（三）涵蓋率的優勢是建立在寬度的犧牲之上

$LCe^\dagger$ 的涵蓋機率偏差雖為六者最低 (0.20)，但平均區間寬度 1.391 是 LC 的 0.875 的 1.6 倍。更重要的是，六種方法的實證涵蓋率都落在 0.2~0.6 之間，距名目的 0.8 甚遠。「LC 模型的預測區間過窄」此一診斷最早由 Alho (1992) 在對原文的評論中提出，其後 Shang et al. (2011) 以更大規模的比較加以確認。本文的結果與其方向一致——Shang et al. (2011) 比較 10 種 LC 擴充、14 個國家後得到「全部低估死亡率變異性」的結論一致，惟本文係在單一人口、五齡組、且留出期涵蓋 COVID-19 的條件下取得，程度嚴重得多。

三、論文還原過程浮現的方法論問題

（一）原文圖 8 的相關係數受模型結構決定，其論證不一定成立。觀測值的 e_0 與 $e_0^\dagger$ 相關係數為 -0.944 ，配適值則高達 -0.999 。由於秩 1 的 LC 模型中每年的整條死亡率曲線由單一純量 κ_t 決定， e_0 與 $e_0^\dagger$ 必然都是 κ_t 的單調函數，因而近乎完美相關。此一數值僅說明模型已丟棄所有橫斷面變異，原文據以比較相關係數高低的論證並不成立。

（二） $e_0^\dagger$ 對 κ 是單峰而非單調。本文計算發現， $e_0^\dagger(\kappa)$ 由 $\kappa = -80$ 的約 6 升至 $\kappa \approx 54$ 的峰值 30.2，再降至 $\kappa = +80$ 的 2.4。此一形狀在人口學上合理：死亡率極高時死亡集中於幼年、極低時集中於高齡，兩端的死亡年齡差異皆小。其後果是「以 $e_0^\dagger$ 對齊 κ_t 」原則上可能存在兩個解。低死亡率國家的 κ_t 離峰頂甚遠，實務上不致遭遇，但高死亡率人口或極端外推情境未必如此。原文對此前提並未討論，本文的實作因此改以網格掃描取最接近原值的根。

（三）原文選取修勻參數的準則在台灣數據上傾向選擇「不修勻」。該文以對觀測值的 MAE 與 MSE 比較各種修勻法，而修勻依定義必然增加對觀測值的誤差。本文以留

出格重算此一準則，在 $N = 5$ 萬與 20 萬時，最小值均落在 $\lambda = 0$ 。此非方法優劣的比較，而是準則的定義使然。

六、電腦模擬

一、暴露數對估計的影響

本小節回應問題二：小樣本下 LC 模型失效的機制，究竟是變異數增大還是有方向的偏誤。實際資料無從分辨此二者，因為真值未知；本文因此以蒙地卡羅模擬建立一個**已知真值**的環境，固定年齡結構與死亡率型態、僅變動人口規模 N ，觀察估計量隨 N 的變化。

表 6 與圖 2 呈現四項指標。**零死亡格數**衡量資料的稀疏程度，數值越大表示越多年齡年份組合無死亡發生； α_x 的**平均偏誤**若顯著偏離零，即為有方向的偏誤而非隨機誤差； β_x **相關中位數**衡量年齡型態的還原程度，接近 1 表示形狀正確、接近 0 或為負則表示估計結果與真實型態無關；**漂移項中位數**應與真值 -0.3678 比較，偏向零即代表低估死亡改善速度。

本文的假說是：若失效只是變異數問題，則各項指標應**環繞真值對稱散布**，僅離散程度隨 N 減小而擴大；若存在偏誤，則指標的**中位數本身**會系統性偏離真值。

表 6 暴露數對 Lee-Carter 模型估計的影響（重複 100 次；漂移項真值 -0.3678 ）

N	零死亡格數 / 528	α_x 平均偏誤	β_x 相關中位數 (LC / LASSO)	漂移項中位數
10,000	214.0	+0.439	$-0.240 / -0.441$	-0.110
50,000	89.2	$+0.033$	$-0.045 / +0.045$	-0.065
200,000	21.7	-0.051	$+0.564 / +0.552$	-0.216
1,000,000	0.3	-0.021	$+0.823 / +0.862$	-0.340

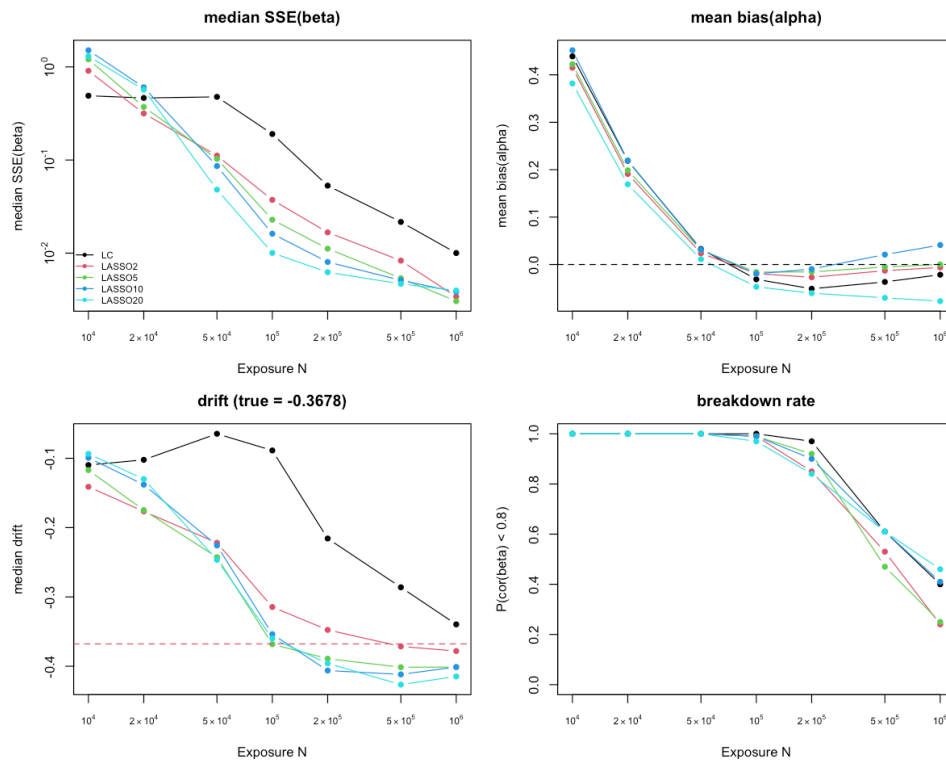


圖 2 暴露數與估計方法的蒙地卡羅模擬結果

觀察結果，與「純變異數」的假說明顯不吻合： α_x 的平均偏誤在 $N = 1$ 萬時高達 +0.439，方向一致為正；漂移項中位數在所有 N 下一律偏向零（-0.110 至 -0.340，真值 -0.3678），從未出現高估。兩者都是系統性的方向偏移，而非對稱的隨機散布。這確立了本文的核心判斷：小樣本下 LC 模型的問題是偏誤，不是變異數。此一判斷之所以重要，在於兩者的補救方式完全相反——變異數問題可藉由加寬區間或增加重複來處理，偏誤則必須找出其來源並加以校正。

以下分述四項發現。

其一， $N \leq 2$ 萬時零死亡格佔四成，主導估計品質的是零格處理而非估計方法。 α_x 的正向偏誤 +0.439 即來自期望死亡數低於 0.5 的格子被墊高，修勻參數 λ 由 0 增至 20 均無法改善（偏誤始終在 0.38 至 0.45 之間）。此一結果與 Wang et al. (2018)、余清祥等 (2021) 發現「 α_x 的偏誤較 β_x 更為嚴重」完全一致，本文並進一步指出其成因。值得一提的是，Wilmoth (1993) 建議的「給零格零權重」經本文測試後發現反而更差（ $N = 20$ 萬時 β_x 相關降至 0.11），因為捨棄零格等於捨棄「此處死亡率很低」的訊息。

其二， $N \leq 20$ 萬時兩種方法的 β_x 都已崩潰，須至 100 萬人年才有 0.82 (LC) 至 0.86 (LASSO) 的相關。此一門檻與王信忠等 (2012) 建議「小區域人數小於 20 萬時需特別謹慎」相符。（本文並確認估計流程無誤： $N = 10^8$ 時相關為 0.999。）

其三，漂移項被系統性壓平，小人口低估死亡改善速度。這是有方向的偏誤，較變異數增大更為嚴重，因為漂移項直接乘上預測期長度進入平均餘命。

其四，LASSO 修勻最明確的貢獻是把漂移項拉回真值附近並使四分位距減半（ $N \geq 5$ 萬時），而非降低 β_x 的變異。

上述結果把問題二推進了一步，卻也留下兩個待答的環節。其一，偏誤的來源為何？若來自零格處理，則改變零格的處理方式應可改善；若來自對數轉換本身，則須改換估計架構。本文於第陸節之六以「卜瓦松最大似取代 SVD」的對照實驗分離此二者——卜瓦松架構不取對數、亦不需替代零格，若偏誤在該架構下消失，即可歸因於對數轉換。其二，偏誤如何傳導到預測區間？偏誤使區間擺錯位置、變異數使區間寬度不當，兩者對涵蓋率的影響可能相互抵銷而不易分辨。本文於第陸節之四設計四個層層疊加的區間變體（僅未來創新、插入式、加計參數不確定性、加計修勻），以逐項加入的方式辨識各成分的貢獻。

二、修勻參數的選擇

四種選法與「已知真值」的 oracle 對照如表 7。交叉驗證在大人口能準確命中最適 λ （相對損失 1.07），但在小人口則修勻不足、相對損失達 3.5 倍。其原因並非交叉驗證失效，而是交叉驗證衡量的是「曲面」的預測誤差，而 β_x 是曲面的泛函（Functional）、對雜訊敏感得多，兩者所需的修勻程度不同，且落差在最需要修勻的小人口最大。

表 7 λ 各種選法與 oracle 的對照（重複 100 次）

N	λ	oracle		交叉驗證		參數式拔靴	
		λ	$SSE(\beta)$	$SSE(\beta)$	相對損失	$SSE(\beta)$	相對損失
50,000	40		0.0253	0.0881	3.49	0.0531	2.10
200,000	20		0.0062	0.0175	2.82	0.0065	1.05
1,000,000	5		0.0036	0.0038	1.07	0.0039	1.09

此外， $\lambda = 0$ 根本無法被交叉驗證——沒有修勻就無法對留出格產生預測——因此該準則回答不了「要不要修勻」。

本文改採參數式拔靴法的插入式選法（直接瞄準 $\hat{\beta}_x$ 的誤差平方和），在小人口明顯較佳（相對損失 2.10 對交叉驗證的 3.49），在 $N = 20$ 萬時更幾乎追平 oracle（1.05）。Delwarde et al. (2007) 的平滑參數亦以交叉驗證選取，本文的結果顯示該準則在小人口會系統性偏誤，可作為該方法的直接補充。

三、三個方向的修勻參數應分開設定

原文以單一 λ 連動三個方向，本文將其拆開後發現（表 8），交叉項 λ_{xt} 才是主力：兩個暴露數的前八名全部 $\lambda_{xt} > 0$ ，最差三名全部 $\lambda_{xt} = 0$ ，純年齡方向的修勻甚至比完全不修勻更糟。其原因可由 LC 模型的結構直接推得：

$$\frac{\partial^2 \log m_{x,t}}{\partial x \partial t} = \beta'_x \kappa'_t, \quad (5)$$

亦即交叉項本質上就是對 β_x 粗糙度的懲罰，是三個方向中唯一直接瞄準 β_x 者。此點在數學上與 Delwarde et al. (2007) 的估計中修勻等價，惟作用於曲面而非參數。

表 8 三方向修勻參數的格點搜尋 ($N = 20$ 萬, 重複 100 次)

λ_{xx}	λ_{xt}	λ_{tt}	SSE(β)	SSE(α)	說明
20	5	5	0.0054	4.380	β 最佳但 α 崩壞
20	5	20	0.0056	4.432	
20	5	1	0.0059	4.476	
1	5	5	0.0072	0.196	兼顧兩者的選擇
0	0	0	0.0540	0.224	不修勻
20	0	0	0.1135	6.157	比不修勻更糟

四、預測區間的來源分解

本小節針對議題二進行檢驗，並回應前一小節留下的第二個環節：偏誤如何傳導至預測區間。設定預測期 $h = 10$ 、名目水準 80%，目標為涵蓋真模型在觀測的 κ_t 路徑下的 e_0 。

實驗設計：區間的寬度與位置由多個誤差來源共同決定，單一組數字無法辨識各成分的貢獻，本文因此設計四個層層疊加的變體，每次只加入一個誤差來源：

- **變體 O（不可約下限）：**假設參數全部已知，區間只反映 κ_t 未來的創新項。此為任何方法都無法低於的理論下限，其涵蓋率應接近名目的 **0.80**，可作為整個實驗的效度檢查。
- **變體 P（插入式）：**以估計出的 $\hat{\kappa}$ 與 $\hat{\sigma}$ 代入，即現行實務作法。P 與 O 的差距，即為「以估計值取代真值」所須付出的權衡。
- **變體 B（加計參數不確定性）：**在 P 之上以拔靴法納入參數估計的不確定性。若參數不確定性是區間失效的主因，B 應明顯優於 P。
- **變體 S（加計修勻）：**在 B 之上先行修勻，專門檢驗 Basellini et al. (2023)「修勻壓低歷史變異、使區間過窄」的疑慮。

閱讀時須同時看兩個指標：平均寬度反映區間的大小、涵蓋率反映區間是否擺對位置。兩者必須合看——寬度過大而涵蓋率仍低，即代表位置錯誤而非寬度不足。結果如表 9。

表 9 預測區間寬度與涵蓋率的來源分解（名目 80%）

N	變體	平均寬度	涵蓋率
50,000	O 僅未來創新項（不可約下限）	1.743	0.85
	P 插入式（現行作法）	5.401	0.38
	B P + 參數不確定性	6.166	0.24
	S 修勻 + B	1.683	0.66
200,000	O	1.720	0.82
	P	5.651	0.82
	S	1.515	0.63
1,000,000	O	1.738	0.77
	P	4.390	0.94
	S	1.194	0.45
11,900,000	O	1.723	0.87
	P	1.950	0.88
	S	0.529	0.38

其一，小人口的預測區間同時「太寬」且「涵蓋不足」，寬度與涵蓋率解耦。 $N = 5$ 萬時現行作法的區間寬達 5.401（不可約下限僅 1.743），涵蓋率卻只有 0.38。寬度被灌水是因 $\hat{\kappa}_t$ 含估計雜訊、使一階差變大、 $\hat{\sigma}$ 被高估；涵蓋失敗則因漂移項被壓平，使區間擺錯位置。換言之，小人口的問題是偏誤而非寬度，加寬區間無濟於事。此一結果推翻了文獻長期以來「LC 模型預測區間過窄」的診斷在小人口的適用性。

其二，拔靴法的參數不確定性幾乎沒有貢獻，有時甚至更糟（變體 B）。因為拔靴法是繞著已經偏掉的配適值重抽，偵測不到自己的偏誤。此一現象在本文的模擬中出現三次，可作為貫穿全文的主題。

其三，修勻確實使區間系統性過窄，且 N 越大越嚴重（涵蓋率由 0.66 降至 0.45 再降至 0.38；在實際資料規模時區間寬度 0.529 對不可約下限 1.723，窄了逾三倍）。其機制是：小 N 時修勻移除的是估計雜訊，大 N 時已無雜訊可移，移除的便是 κ_t 真實的年際變動。此即 Basellini et al. (2023) 提出但未量化的疑慮，本文提供了量化證據，並指出其效應隨暴露數增大而惡化，方向與直覺相反。

五、配適期長度與人口規模的二因子設計

本小節回應第伍節之二留下的問題：配適期之所以重要，是因為它改變了可用的資訊量，還是因為長配適期違反了 β_x 不隨時間變動的假設。在實際資料上配適期一拉長、可用資料量必然同時增加，兩者無法分離；模擬的價值正在於可以固定其一、只變動其二。

三種情境的預期形貌：若（甲）只有資訊量重要，則 T 與 N 可互相替代，任何 (T, N) 只要乘積相近、表現就應相近；若（乙） β_x 的穩定性是主要限制，則拉長 T 反而會因納入過時的年齡型態而使表現變差；若（丙） T 另有獨立於資訊量的作用，則增加 N 無法補償 T 的不足，表現會在某個 T 以下出現無法以人口規模跨越的下限。三種情境在結果表上的形貌截然不同，因而可據以區辨。

本小節因此以 $T \times N$ 的二因子設計分離兩個脆弱來源：以女性 1970~2024 年（55 年）的配適為真值，對每個 (T, N) 組合模擬最近 T 年的死亡數並重新估計， $T \in \{10, 15, 20, 30, 40, 55\}$ 、 $N \in \{2 \times 10^4, 5 \times 10^4, 2 \times 10^5, 10^6\}$ ，各重複 100 次。

評估指標改用 $\hat{\beta}_x$ 與真值的相關係數，而非誤差平方和。原因是在 T 與 N 都很小時， κ_t 的變化範圍不足以識別 β_x ，估計值會完全退化為均勻向量 $\mathbf{1}/A$ ；此時誤差平方和恰為 $\|\mathbf{1}/A - \beta^{\text{true}}\|^2 = 0.0070$ ，反而小於 T 稍長但估計值劇烈震盪時的數值，若只看誤差平方和會誤判為「短配適期較佳」。表 11 的退化率即為此現象的直接證據。

表 10 $\hat{\beta}_x$ 與真值的相關係數中位數（未懲罰，重複 100 次）

T (年)	$N = 2 \times 10^4$	$N = 5 \times 10^4$	$N = 2 \times 10^5$	$N = 10^6$
10	0.247	0.156	0.170	0.120
15	0.188	0.191	0.226	0.465
20	0.178	0.217	0.407	0.760
30	0.323	0.593	0.785	0.952
40	0.508	0.725	0.899	0.977
55	0.746	0.874	0.966	0.991

表 11 退化率： $\hat{\beta}_x$ 完全塌陷為 $\mathbf{1}/A$ 的比例

T (年)	$N = 2 \times 10^4$	$N = 5 \times 10^4$	$N = 2 \times 10^5$	$N = 10^6$
10	0.81	0.27	0	0
15	0.53	0.04	0	0
20	0.22	0	0	0
≥ 30	0	0	0	0

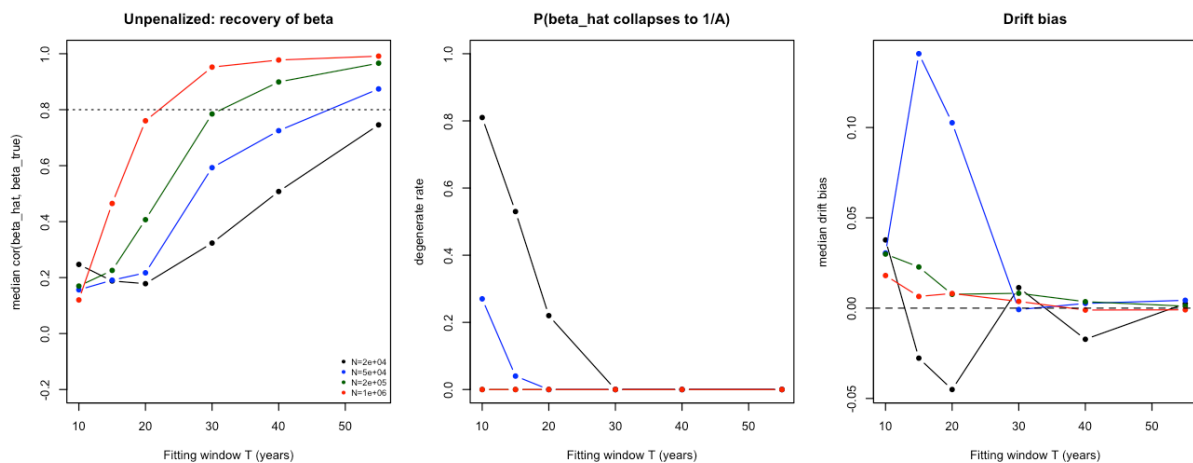


圖 3 配適期長度 T 與人口規模 N 的二因子結果。虛線為相關係數 0.8。

結果落在情境（丙）。若情境（甲）成立， $T = 10$ 、 $N = 10^6$ （資訊量與 $T = 55$ 、 $N \approx 2 \times 10^5$ 相當）的表現應與後者接近，但實際上前者僅 0.120、後者達 0.966，相差近八倍；情境（乙）亦不成立，因為拉長 T 在所有 N 下都使表現單調變好，未見過時年齡型態造成的反轉。亦即 T 具有獨立於資訊量的作用。以下分述三項發現。

其一，配適期長度比人口規模更關鍵。在 $T = 10$ 年時，即使人口達 10^6 ，相關係數僅 0.120，幾乎完全無法還原 β_x ；反之在 $T = 55$ 年時，即使人口僅 2×10^4 也能達到 0.746。「長配適期配小人口」明顯優於「短配適期配大人口」，這是單看 N 的模擬設計無法得到的結論。

其二，兩者存在等準確度的替換關係。以相關係數 0.8 為可用門檻， $T = 55$ 年需 $N \geq 5 \times 10^4$ 、 $T = 40$ 年需 $N \geq 2 \times 10^5$ 、 $T = 30$ 年需 $N \geq 10^6$ ；而 $T \leq 20$ 年時，本文測試的任何人口規模都無法達標。粗略而言，配適期每縮短 10 年，需要約 10 倍的人口才能維持相同準確度，且在 $T \leq 20$ 年時存在無法以人口規模彌補的下限。這為實務上「該用多長的配適期」提供了量化依據，亦呼應 Basellini et al. (2023) 強調配適期選擇之重要性的論點。

其三，退化現象只發生在兩者同時很小時（表 11）： $T = 10$ 、 $N = 2 \times 10^4$ 時有 81% 的模擬完全塌陷。這解釋了為何誤差平方和在此區域會出現假性的良好表現，也提醒後續評估小區域估計時，須同時檢查估計量是否退化，不能只看誤差指標。

附帶一提，同一設計下加懲罰（ $\lambda/\lambda_{\max} = 0.1$ ）的相關係數一律低於未懲罰版（例如 $T = 55$ 、 $N = 10^6$ 時為 0.833 對 0.991）。這與前述「懲罰降低 MSE」並不矛盾：相關係數衡量的是年齡型態的形狀還原程度，而收縮本就會壓平形狀。若研究目的是解讀 β_x 的年齡型態而非最小化誤差，則不宜施加過強的懲罰。

六、兩步校正

（一）步驟一（位置）：以卜瓦松最大概似取代 SVD

表 12 SVD 與卜瓦松最大概似的漂移項估計（真值 -0.3678 ）

N	SVD 的漂移項	卜瓦松 MLE 的漂移項
50,000	-0.032 (偏誤 +0.336)	-0.377 (偏誤 -0.010)
200,000	-0.194 (偏誤 +0.174)	-0.369 (偏誤 -0.002)
1,000,000	-0.365	-0.367

由表 12 可知，漂移項衰減並非小人口的固有性質，而是 SVD 對 $\log(D/E)$ 做最小平方所產生的結果。卜瓦松架構不取對數，衰減即告消失。此一發現獨立支持了 Basellini et al. (2023) 「換到卜瓦松架構後第二階段調整不再必要」的論點，並把理由由「配適總死亡數依照模型假設成立」推進到「避免小樣本的對數偏誤」。

（二）步驟二（寬度）：以拔靴法去除 $\hat{\sigma}$ 的估計雜訊

由 $\hat{\kappa}_t = \kappa_t + u_t$ 可得 $\widehat{\text{Var}}(\Delta\hat{\kappa}) \approx \sigma^2 + \text{Var}(\Delta u)$ ，以參數式拔靴法估計 $\text{Var}(\Delta u^*)$ 後扣除即可。以真值 $\sigma = 0.7496$ 為例， $N = 20$ 萬時由 1.152 校正為 **0.702**， $N = 100$ 萬時由 0.870 校正為 **0.751**。惟 $N = 5$ 萬時 $\sqrt{V_u} = 7.36$ 大於未校正的 $\hat{\sigma} = 2.30$ ，兩個大噪音量相減並不穩定，是動差法去偏的典型病症，因此去偏約需 $N \geq 20$ 萬方為可行。

（三）兩步合併後的校準結果

表 13 校正前後的預測區間寬度與涵蓋率（名目 80%）

N	方法	區間寬度	涵蓋率
200,000	oracle	1.743	0.81
	現行作法	5.081	0.75
	本文校正版	1.724	0.63
1,000,000	oracle	1.726	0.85
	現行作法	4.667	0.95
	本文校正版	1.721	0.83
11,900,000	oracle	1.712	0.78
	現行作法	2.033	0.82
	本文校正版	1.678	0.77

$N \geq 100$ 萬時，校正版的區間寬度幾乎完全追平不可約下限，涵蓋率 0.83 對名目的 0.80 亦屬良好。相對地，現行作法在同一點雖有 0.95 的涵蓋率，卻是以 2.7 倍的寬度換來，並非校準良好。

惟 $N = 20$ 萬時寬度雖已校正，涵蓋率仍僅 0.63。殘餘的位置誤差來自 $\hat{\kappa}_T$ 這個預測初始值本身——它是單一年份的估計值，誤差不隨配適期長度 T 縮小。Lee and Miller (2001) 的初始值修正正是在處理此事，而 Stoeldraijer et al. (2018) 以八個歐洲國家的資料發現，初始值的選擇存在準確度與穩健度的取捨。該取捨在小人口應如何拿捏，文獻中尚無量化研究，是本文後續可補之處。

七、懲罰式 Lee-Carter 模型

本節回應問題三：將懲罰項直接加在年齡參數 β 上是否可行，以及 LASSO、Ridge、Elastic Net 三者應如何取捨。

此一問題承接第陸節的結論。既然小樣本下的困難是偏誤而非變異數，而懲罰式估計的本質正是以偏誤換取變異數，兩者看似方向相反；但第陸節同時顯示 β_x 的變異數在 $N \leq 20$ 萬時大到估計值完全不可用（相關中位數低於 0.6），此時即使引入額外偏誤，只要變異數的下降足夠大，總均方誤差仍可能改善。本節即在檢驗此一推論，並釐清三種懲罰在「精確度」與「可解釋性」之間的權衡位置。

一、模型設定

在卜瓦松架構下加入 β_x 的懲罰項：

$$\min_{\alpha, \beta, \kappa} -\ell(\alpha, \beta, \kappa) + \lambda \sum_x w_x \left[a |\beta_x - \beta_{0x}| + \frac{1-a}{2} (\beta_x - \beta_{0x})^2 \right], \quad \text{s.t.} \quad \sum_x \beta_x = 1, \quad \sum_t \kappa_t = 0, \quad (6)$$

其中 $a = 1$ 為 LASSO、 $a = 0$ 為 Ridge、 $0 < a < 1$ 為 Elastic Net； w_x 為年齡別權重（可取 1 或自適應權重 $1/\sqrt{D_x}$ ，後者對應 Zou (2006) 的 adaptive LASSO）； β_0 為收縮目標。

二、 收縮目標必須為非零向量

此為實作上的關鍵前提。在 LC 的識別條件 $\sum_x \beta_x = 1$ 之下，若取 $\beta_0 = \mathbf{0}$ （即一般 LASSO 的預設），則

$$\sum_x |\beta_x| = \sum_x \beta_x + 2 \sum_x \max(-\beta_x, 0) = 1 + 2 \sum_x \max(-\beta_x, 0). \quad (7)$$

亦即 L_1 懲罰項只懲罰 β_x 的負部，對正值完全沒有作用。當 $\hat{\beta}_x$ 全為正（人口規模較大時必然如此）， $\sum_x |\beta_x| \equiv 1$ 為常數，懲罰項不影響 argmin，估計值完全不動。表 14 的數值驗證顯示， λ 由 0 加到 10^6 ，估計值的變動量始終在機器精度（ 10^{-15} ）之內。Ridge 朝 $\mathbf{0}$ 收縮亦會退化為朝均勻向量收縮。

表 14 收縮目標的選擇（女性 2001~2024 年）

λ	$\beta_0 = \mathbf{0}$		$\beta_0 = \mathbf{1}/A$	
	$\max \hat{\beta} - \hat{\beta}^{\text{unpen}} $	自由參數	$\max \hat{\beta} - \hat{\beta}^{\text{unpen}} $	自由參數
0	—	22	—	22
10^2	9.0×10^{-17}	22	0.0041	19
10^4	1.5×10^{-16}	22	0.0612	6
10^6	2.1×10^{-15}	22	0.0612	0

本文因此取 $\beta_0 = \mathbf{1}/A$ （均勻向量）。此一選擇有三項優點：(1) $\sum_x \beta_{0x} = 1 = \sum_x \beta_x$ ，故 $\sum_x (\beta_x - \beta_{0x}) = 0$ ， $\sum_x |\beta_x - \beta_{0x}|$ 並非常數，懲罰項有效；(2) 具明確的人口學意義—— $\beta_0 = \mathbf{1}/A$ 代表「各年齡以相同速度改善」的虛無假設， $\lambda \rightarrow \infty$ 時 $\hat{\beta}_x \rightarrow 1/A$ ；(3) LASSO 的稀疏性因而回答「哪些年齡組的改善速度顯著偏離平均」，正是指導方向所期待的解釋效果。

若改取 $\beta_0 = \hat{\beta}^{\text{ref}}$ （參考母體的估計值），則本方法即成為「依年齡決定是否併向參考母體」的變數選擇程序，可直接呼應 Yue et al. (2019) 在結論中提出的建議。

三、 演算法與收斂性

本文以區塊座標下降（Block Coordinate Descent）求解： α 有封閉解， κ 以 Newton 法更新後置中， β 則以 proximal Newton（二次近似加近端算子）更新——給定 Lagrange 乘子 ν ，各年齡的解為

$$\beta_x = \beta_{0x} + \frac{S(W_x(\tilde{\beta}_x - \beta_{0x}) - \nu, \lambda a w_x)}{W_x + \lambda(1 - a)w_x}, \quad (8)$$

其中 $S(z, \gamma) = \text{sign}(z) \max(|z| - \gamma, 0)$ 為軟閾值算子， $W_x = \sum_t \hat{\mu}_{xt} \kappa_t^2$ 為負二階導， ν 以二分法求解使 $\sum_x \beta_x = 1$ 。每步並以步長折半確保目標函數不下降。

由於不可微的懲罰項僅作用於 β 這一個區塊、且在各年齡間可分離（separable），Tseng（2001）關於區塊座標下降的收斂定理適用，可保證每個聚點皆為駐點。實測結果（表 15、圖 4）顯示：目標函數單調上升， $\log_{10} \max_x |\Delta \beta_x|$ 隨迭代次數線性下降，即幾何收斂；且懲罰強度越大收斂越快（ $\lambda = 0$ 需 33 次、 $\lambda = 10^3$ 需 18 次、 $\lambda = 10^4$ 僅需 6 次），因為懲罰項改善了 Hessian 的條件數。

表 15 迭代收斂情形（女性 2001~2024 年， $\tau = 10^{-11}$ ）

λ	迭代次數	收斂	最終 $\max_x \Delta \beta_x $
0	33	是	8.0×10^{-6}
10^3	18	是	1.2×10^{-5}
10^4	6	是	5.9×10^{-7}

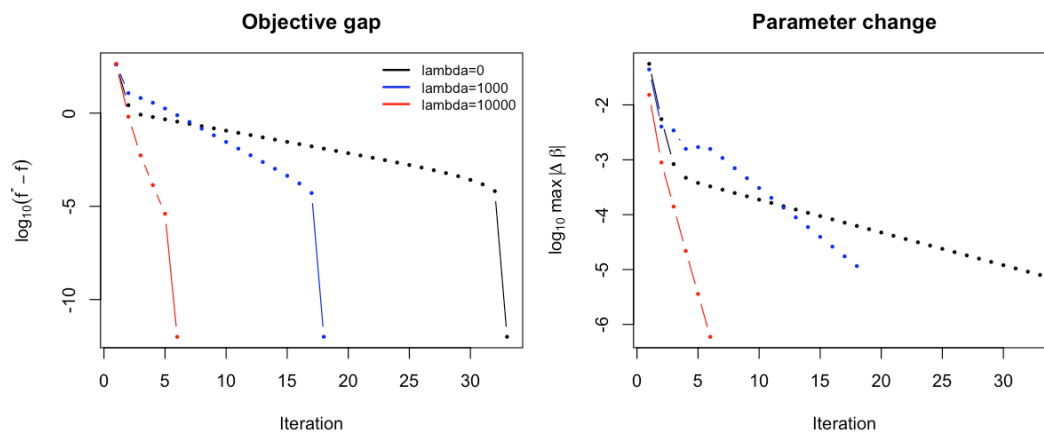


圖 4 迭代收斂診斷。左：目標函數與最終值的間隙（對數尺度）；右：參數變動量。兩者皆呈線性下降，即幾何收斂。

四、係數路徑與稀疏性

圖 5 左圖為 LASSO 的係數路徑： λ 增大時各 $\hat{\beta}_x$ 依序被吸到 $1/A \approx 0.0455$ （虛線）。中圖顯示 Elastic Net 的稀疏化較 LASSO 緩慢，此即 Zou and Hastie（2005）所述的群組效應（Grouping Effect）——相鄰年齡組的 β_x 高度相關，純 LASSO 傾向任意只保留其中之一，而 L_2 項使整組一同保留。右圖的 BIC 在全國女性資料上偏好較小的 λ ，此結果合理：臺灣女性約 1,190 萬人，本即不需要收縮，懲罰項的價值須在小人口才顯現。

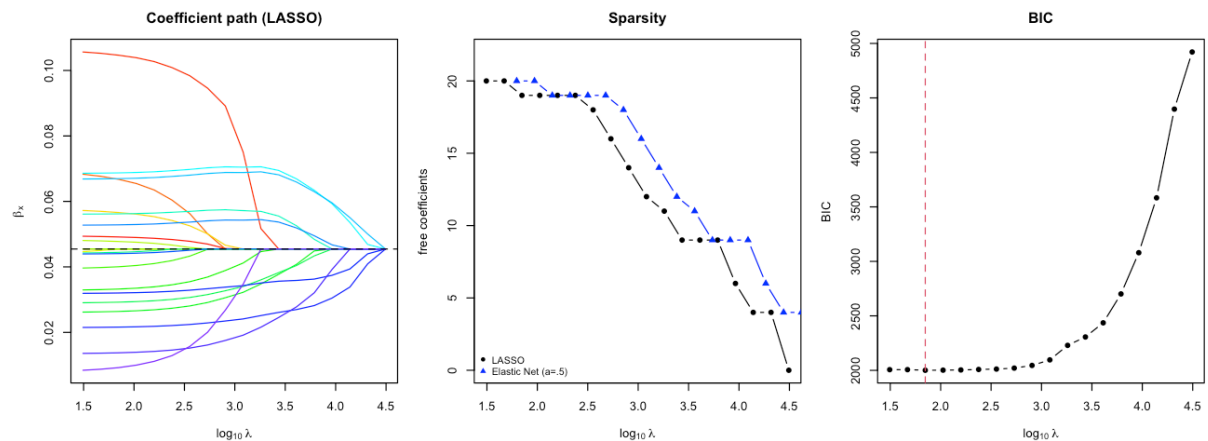


圖 5 LASSO 的係數路徑、稀疏度與 BIC（女性 2001~2024 年）

五、 偏誤與變異數的權衡

懲罰強度須以 $\lambda_{\max}$ 正規化。概似函數的 Hessian 尺度正比於暴露數 N ，故絕對尺度的 λ 在不同 N 之間並不可比。本文依 Friedman et al. (2010) 的作法，對每個模擬資料集各自計算使所有 β_x 皆被吸到 β_0 的最小值 $\lambda_{\max}$ ，再以比例 $\lambda/\lambda_{\max}$ 指定懲罰強度。

表 16 與圖 6 把 β 的均方誤差拆成偏誤平方與變異數兩項，用以檢驗前述推論。三項指標的走向各自對應不同的判讀：變異數隨 λ 下降代表收縮確實在穩定估計；偏誤平方隨 λ 上升代表收縮開始扭曲真實的年齡型態；MSE 是兩者之和，其最小值的位置即為最適的權衡點。若 MSE 在 $\lambda = 0$ 取最小，代表懲罰無益；若在內部取最小，則代表以偏誤換變異數確實划算，即本節推論成立。

觀察結果，MSE 在兩個人口規模下都在內部取得最小值（ $N = 5$ 萬時於 $\lambda/\lambda_{\max} = 0.20$ 、 $N = 20$ 萬時於 0.03），與推論吻合。

表 16 β 的偏誤—變異數分解（LASSO，重複 100 次）

N	$\lambda/\lambda_{\max}$	偏誤 ²	變異數	MSE
50,000	0 (未懲罰)	0.00239	0.15980	0.16058
	0.10	0.00648	0.00512	0.01155
	0.20	0.00854	0.00158	0.01010
	1.00	0.01066	2.8×10^{-6}	0.01066
200,000	0 (未懲罰)	0.00024	0.01691	0.01698
	0.01	0.00015	0.01062	0.01066
	0.03	0.00147	0.00560	0.00702
	0.10	0.00707	0.00102	0.00808

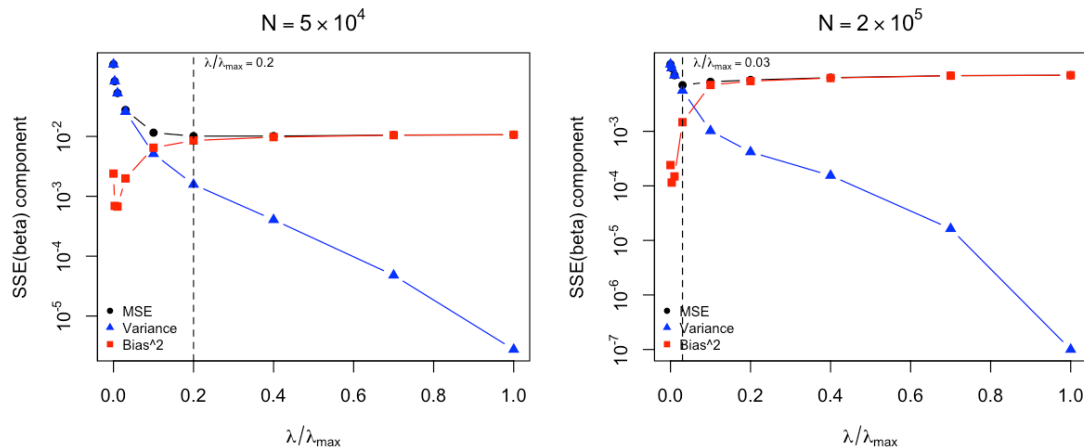


圖 6 偏誤—變異數權衡 (LASSO, 重複 100 次); 虛線為 MSE 的最小值位置

兩項發現值得強調。其一，在小人口時懲罰帶來的 MSE 改善極為可觀： $N = 5$ 萬時最適 $\lambda/\lambda_{\max} = 0.20$ ，MSE 由 0.1606 降至 0.0101（降低 94%），其中變異數降低 99%，而偏誤平方僅由 0.0024 升至 0.0085。此即 James and Stein (1961)「以偏誤換變異數可使總 MSE 下降」的古典結果在 LC 模型上的體現。其二，最適懲罰強度隨 N 增大而下降（ $0.20 \rightarrow 0.03$ ），與理論一致。

六、變異數的收斂速度

固定 $\lambda/\lambda_{\max} = 0.1$ ，比較未懲罰與懲罰版的變異數隨 N 的變化（表 17、圖 7）。以 $\log \text{Var}$ 對 $\log N$ 迴歸，未懲罰版的斜率為 -1.77 （標準誤 0.22），懲罰版為 -1.27 （標準誤 0.04）。

表 17 變異數與 MSE 隨暴露數的變化（重複 100 次）

N	未懲罰		LASSO ($\lambda/\lambda_{\max} = 0.1$)	
	變異數	MSE	變異數	MSE
20,000	4.3912	4.3860	0.0223	0.0286
50,000	0.2139	0.2148	0.0060	0.0119
100,000	0.0526	0.0530	0.0021	0.0089
200,000	0.0184	0.0184	0.0009	0.0081
500,000	0.0066	0.0066	0.0003	0.0078
1,000,000	0.0030	0.0030	0.0001	0.0077
log-log 斜率	-1.77		-1.27	

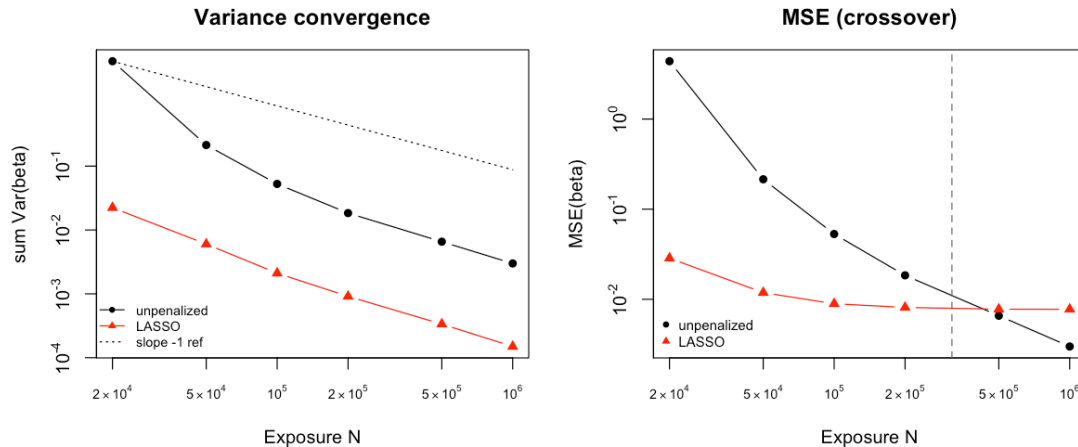


圖 7 變異數的收斂速度與 MSE 的交叉（重複 100 次）

三項發現如下。

其一，懲罰項大幅降低變異數的「常數項」，而非改變其收斂階數。 $N = 2$ 萬時未懲罰版的變異數為 4.391，懲罰版僅 0.022，相差約 **197** 倍；但兩者的 log-log 斜率均在 -1.3 至 -1.8 之間，並未出現階數上的差異。值得注意的是未懲罰版的斜率標準誤 (0.22) 遠大於懲罰版 (0.04)，顯示未懲罰版在小 N 並非穩定的冪次關係，而是處於崩潰區——其「較陡的斜率」實為脫離崩潰區的過渡，不宜解讀為收斂較快。

其二，固定比例的懲罰在大人口會反過來損害 MSE。由於偏誤不隨 N 消失（固定 $\lambda/\lambda_{\max}$ 使懲罰強度與概似同步成長），懲罰版的 MSE 在 $N \geq 5 \times 10^5$ 後停滯於 0.0077 左右，而未懲罰版持續下降至 0.0030。兩者的交叉點約在 $N = 3 \times 10^5$ 。

其三，因此 λ 必須隨 N 調整。表 16 已顯示最適比例由 $N = 5$ 萬時的 0.20 降至 $N = 20$ 萬時的 0.03。實務上建議以第陸節之二所述的參數式拔靴插入式選法選取，而非固定比例。

七、三種懲罰的比較

表 18 為 $N = 20$ 萬、各懲罰以自身的 λ 格點搜尋至 MSE 最小的結果。

表 18 三種懲罰的比較（ $N = 20$ 萬，重複 100 次，各取其最適 λ ）

懲罰	a	最適 $\lambda/\lambda_{\max}$	偏誤 ²	變異數	MSE	β 相關中位數
未懲罰	—	0	0.00024	0.01691	0.01698	0.711
LASSO	1.0	0.030	0.00147	0.00560	0.00702	0.703
Elastic Net	0.5	0.030	0.00158	0.00534	0.00687	0.705
Ridge	0.0	0.003	0.00270	0.00311	0.00578	0.721

三者相對於未懲罰版的 MSE 分別降低 59%、60% 與 66%。值得注意的是，若目標純粹為降低 β 的 MSE，Ridge 的表現最佳，LASSO 反而最差。其原因在於真值 β_x 並無任何一組恰等於 $1/A$ ——亦即稀疏性並非正確的先驗，而 Ridge 的純收縮更貼近實情。

然而這並不代表 LASSO 沒有價值。LASSO 提供 Ridge 所沒有的變數選擇與可解釋性：它能明確指出哪些年齡組的改善速度顯著偏離平均（表 14 顯示 $\lambda = 10^4$ 時僅 6 個年齡組維持自由）。在均方誤差與可解釋性之間的權衡約為 20%，是否值得取決於研究目的。若目的為估計精確度，宜採 Ridge 或 Elastic Net；若目的為辨識關鍵年齡組，則 LASSO 為適當選擇。Elastic Net 兼具兩者，且其 MSE 與 Ridge 接近，或為折衷方案。

八、Elastic Net 的其他變體

由於前一小節顯示 LASSO 的弱點在偏誤，本文另外試驗三種以「降低收縮偏誤」為目的的變體，並與 LASSO、Elastic Net 並列（表 19）：

- **自適應 LASSO** (Zou 2006)：以未懲罰估計的偏離量倒數為權重， $w_x = 1/|\hat{\beta}_x^{\text{unpen}} - \beta_{0x}|$ ，使證據較強的年齡組受到較輕的懲罰。
- **鬆弛 LASSO** (Meinshausen 2007)：先以 LASSO 選出作用集，再於作用集上不加懲罰重新配適，非作用集固定於 β_0 。
- **MCP** (Zhang 2010)：非凸懲罰，其導數隨 $|\beta_x - \beta_{0x}|$ 增大而遞減至零，因而保留稀疏性卻不對大係數施加偏誤。

表 19 Elastic Net 族各變體的比較（ $N = 20$ 萬，重複 100 次，各取其最適 λ ）

方法	最適 $\lambda/\lambda_{\max}$	偏誤 ²	變異數	MSE
Ridge (前表)	0.003	0.00270	0.00311	0.00578
LASSO	0.03	0.00219	0.00484	0.00698
MCP ($\gamma = 3$)	0.03	0.00219	0.00485	0.00698
Elastic Net	0.10	0.00463	0.00255	0.00716
自適應 LASSO	0.40	0.00313	0.00532	0.00840
鬆弛 LASSO	0.20	0.00734	0.00192	0.00924

三項觀察。其一，沒有任何一個稀疏型變體能勝過單純的 Ridge。這與前一小節的診斷一致：真值 β_x 並無恰等於 $1/A$ 者，問題本質是稠密的，因此所有為稀疏性設計的機制都無從發揮。其二，MCP 與 LASSO 幾乎完全相同（MSE 差異在第四位小數）。原因是在最適的 λ 之下閾值本就很小，MCP「對大係數不加偏誤」的區段極少被觸發，退化為 LASSO。其三，鬆弛 LASSO 的變異數最低卻 MSE 最差——它把非作用集硬性固定於 β_0 ，等於施加一個過強的等式限制，偏誤平方因而升至 0.0073。

九、點估計 LASSO 與分位數 LASSO 的演算法差異

本文在兩處用到 L_1 懲罰，但兩者的最佳化結構並不相同，可用的演算法也不相同。此一區分在文獻中常被「LASSO」一詞掩蓋，卻直接決定了實作的可行性，故於此釐清。

（一）兩種問題的結構

點估計 LASSO（本文第柒節所用）以平滑的損失搭配 L_1 懲罰：

$$\min_{\beta} \underbrace{-\ell(\beta)}_{\text{可微}} + \underbrace{\lambda \sum_x w_x |\beta_x - \beta_{0x}|}_{\text{不可微，但逐座標可分離}}. \quad (9)$$

分位數 LASSO（第參節之一所述的修勻）則以檢查函數 $\rho_\tau(u) = u(\tau - \mathbf{1}\{u < 0\})$ 為損失：

$$\min_z \underbrace{\sum_i \rho_\tau(y_i - (Mz)_i)}_{\text{不可微，且耦合所有座標}} + \lambda \|Dz\|_{L_1}. \quad (10)$$

兩者的關鍵差別在於不可微的部分落在哪裡。式 (9) 的不可微項是懲罰，逐座標分離；式 (10) 的不可微項是損失本身，而 $\rho_\tau(y_i - (Mz)_i)$ 把所有座標耦合在內積 $(Mz)_i$ 之中，無法分離。

（二）Tseng（2001）的條件與其違反

Tseng（2001）的收斂定理要求目標函式可寫成

$$f(x_1, \dots, x_N) = f_0(x_1, \dots, x_N) + \sum_{k=1}^N f_k(x_k), \quad (11)$$

其中 f_0 可微、不可微的 f_k 逐區塊可分離。該文並明白指出：

「若 f 不可微，座標下降法可能卡在非駐點，即使 f 為凸……因此一般認為該方法不適用於不可微的情形。惟當 f 的不可微部分可分離時則為例外。」（Tseng 2001: 475，本文中譯）

對照可知：式 (9) 符合式 (11) 的形式，故第柒節之三的區塊座標下降有收斂保證；式 (10) 則不符合，座標下降並無保證。

（三）以實際資料驗證卡滯

上述為理論陳述，本文另以實際資料檢驗其是否真的發生。取女性 2015~2024 年 ($22 \times 10 = 220$ 格) 建構修勻問題，對同一個目標函式式 (10) 施以兩種演算法，結果如表 20。

為避免「卡滯只是步長設定不良」的疑慮，此處的座標下降採用精確的單座標最小化—— L_1 損失沿單一座標的最小值為加權中位數，有封閉解，不涉及任何步長選擇。

表 20 同一目標函式下兩種演算法的比較（女性 2015~2024 年）

目標函式	演算法	目標值	是否達最適	診斷
分位數 LASSO	線性規劃（內點法）	30.02	是	—
分位數 LASSO	座標下降（精確）	1244.20	否	可改善的單座標移動 0/220
點估計 LASSO	座標下降（軟閾值）	—	是	KKT 最大違反 7.1×10^{-16}

座標下降在第一次掃描後即停止，且目標值等於起始值——換言之完全沒有移動，而該點的目標值是線性規劃解的 41.4 倍。

卡滯的機制可以明確指認。在起始點 $z = \mathbf{0}$ 處，沿第 j 個座標移動時，保真列貢獻權重 1、懲罰列貢獻權重 $\sum |D_{.j}|$ ；本設定下後者的中位數為 21.60、最小值 5.40，全部 220 個座標的懲罰權重都大於保真權重。由於 L_1 的單座標最小值為加權中位數，權重集中於「不動」的一側時最小值即為 0，故每個座標都同意不要移動。然而聯合移動可使目標值由 1244.20 降至 30.02——此即典型的「對角山谷」：沿任一軸皆上坡，沿對角線則下坡。本文逐一檢驗 220 個座標的八種位移，確認無任何單座標移動可改善，證實此為結構性的卡滯而非實作缺陷。

對照之下，同一組資料改用平方損失搭配 L_1 懲罰，座標下降兩次掃描即收斂，KKT 條件的最大違反為 7.1×10^{-16} ，確實達到最適。兩者的差別純粹來自損失函數是否可微。

（四）對本文實作的意涵

上述分析解釋了本文兩個模組為何採用不同的演算法，且此一選擇是結構決定的，而非實作偏好：

表 21 本文兩個模組的目標函式與演算法

模組	目標函式	演算法
<code>smooth_l1_2d()</code>	L_1 損失 + L_1 懲罰	<code>rq.fit.sfn</code> (Frisch–Newton 內點法)
<code>lc_penalized()</code>	卜瓦松對數概似 + L_1 懲罰	proximal Newton + 軟閾值

三項延伸意涵值得記錄。

其一，第柒節之三的收斂論證因此有了對照組。該處主張「不可微的懲罰項僅作用於 β 這一個區塊、且在各年齡間可分離，故 Tseng (2001) 的定理適用」；表 20 顯示，若把損失換成 L_1 ，同一套演算法便會失效。此一對照使該主張不再只是引用定理，而有了具體的反面證據。

其二， L_1 損失的選擇有其統計理由，非僅為計算方便。 $\tau = 0.5$ 的檢查函數等價於 Laplace 分配的最大概似，對離群值較平方損失穩健；Schuette (1978) 即以此為由主張以線性規劃處理修勻問題，Dokumentov et al. (2018) 沿用之，Rabbi and Mazzucco (2021) 亦引述此點。換言之，穩健性與「必須使用線性規劃」是同一個選擇的兩面。

其三，解的性質不同。線性規劃的解落在可行域的頂點上，意味著恰有若干筆殘差為零（曲面「內插」這些觀測值）；平方損失的解則一般不內插任何一點。此一差異在解

釋修勻後曲面的行為時須留意，亦是 L_1 修勻「較不平滑但誤差較小」（表 2）的成因之一。

十、 小結：懲罰項該怎麼用

綜合本節，對小人口 LC 模型施加懲罰的建議如下：

1. 收縮目標必須非零，否則在 $\sum_x \beta_x = 1$ 之下懲罰項退化。
2. 若目標是估計精確度，Ridge 或 Elastic Net 優於 LASSO；稀疏性在此問題上並非正確的先驗。
3. 若目標是辨識關鍵年齡組，LASSO 仍是唯一選擇，與均方誤差之間的權衡約為 20%。
4. λ 必須隨人口規模調整，固定比例在大人口反而有害。
5. 懲罰在 $N \leq 20$ 萬時效益最大，此區間正是我國多數鄉鎮市區的規模，亦即本方法的實務適用範圍。
6. 損失函數是否可微，決定了可用的演算法（§九、）：平滑損失搭配可分離懲罰可用座標下降， L_1 損失則必須走線性規劃。此一區分在文獻中常被「LASSO」一詞掩蓋。

八、 結論與後續工作

一、 結論

本文以 Rabbi and Mazzucco (2021) 為起點，在臺灣五齡組死亡資料上完成還原並向外延伸，主要結論如下。

第一，該方法的優點部分成立：LASSO 修勻的配適精確度確實優於樣條，壽命差異調整亦使 κ_t 更接近線性。但這些優勢僅在近期短配適期存在，配適期拉長後即被 Lee-Miller 方法超越，而原文並未檢驗配適期的敏感度。

第二，該方法的預測區間不但未變窄，反而是六種方法中最寬者，因為「 κ_t 更線性」與「 κ_t 變異更小」並不等價，原文將兩者綁在一起論述並不妥當。

第三，小人口下 LC 模型失效的主因是 SVD 對小樣本取對數所產生的偏誤，而非變異數增大。因此文獻共識「LC 模型的預測區間過窄」在小人口並不成立——區間其實過寬，涵蓋失敗來自漂移項衰減造成的位置偏誤。此一發現呼應並補充了 Wang et al. (2018) 與余清祥等 (2021) 關於 α_x 、 β_x 偏誤的研究，並將討論延伸至 Yue et al. (2019) 明白指出尚未處理的時間參數 κ_t 。

第四，本文提出的兩步校正（卜瓦松最大概似取代 SVD、拔靴法去除 $\hat{\sigma}$ 的估計雜訊）在 $N \geq 100$ 萬時可使區間寬度幾乎追平理論下限，惟去偏步驟約需 $N \geq 20$ 萬方為可行。

第五，修勻確實會壓低預測區間寬度，且效應隨暴露數增大而惡化。此即 Basellini et al. (2023) 提出但未量化的疑慮，本文提供了量化證據。

第六，關於懲罰式估計，本文有三項發現。其一，在 LC 的識別條件 $\sum_x \beta_x = 1$ 之下，朝零收縮的懲罰項退化為常數、完全不影響估計值，收縮目標必須取非零向量；本文取均勻向量 $\mathbf{1}/A$ ，其人口學意義為「各年齡以相同速度改善」的虛無假設。其二，懲

罰項在小人口帶來的改善極為可觀—— $N = 5$ 萬時 β_x 的均方誤差降低 94%、變異數降低 99%；但懲罰主要縮小的是變異數的**常數項**而非其收斂階數，且固定比例的懲罰在 $N \geq 3 \times 10^5$ 後因偏誤不隨樣本數消失而反受其害，故 λ 必須隨人口規模調整。其三，若目標純為降低均方誤差，**Ridge 優於 LASSO**（MSE 分別降低 66% 與 59%），因為真值 β_x 並無恰等於 $1/A$ 者、稀疏性並非正確的先驗；LASSO 的價值在於可解釋性，以約 20% 的均方誤差換取「哪些年齡組顯著偏離平均改善速度」的明確答案。

二、 研究限制

1. **五齡組本身即是強力的變異數縮減器**（本文資料最小格死亡數 37、中位數 1,201）。因此所得門檻是「五齡組之下」的門檻，不宜與單齡組研究直接比較。惟我國鄉鎮市區資料多為五齡組，故此設定仍具實務意義。
2. **配適期長度與人口規模已納入二因子設計**（§五、），並發現前者更為關鍵。惟本文僅以最近 T 年為窗口，未考慮窗口起點位置的影響（例如同樣 20 年，1970~1989 與 2005~2024 的死亡轉型速度不同）。
3. **模擬的真值取自 LC 配適**，隱含「模型正確」的假設。真實小區域的 β_x 可能本就異於全國，此部分異質性本設計無法衡量，因此模擬所得應視為下界。
4. **涵蓋率的實證驗證本身有其困難**：資料在年齡與時間上均存在相關，單一人口留出期的涵蓋率屬高度相關的少數觀測。
5. **留出期涵蓋 COVID-19**（女性 e_0 於 2020 年達 84.30 歲，2022 年降至 83.14 歲，2024 年才回到 83.94 歲），屬真實的結構性衝擊。
6. **模擬規模已統一**：本版所有蒙地卡羅一律重複 100 次、固定亂數種子 (20260921)，取代先前 8 至 50 次的試跑結果。第陸節的數值因此與早期版本略有出入，其中 λ 選法的相對損失由「約七倍」修正為 3.49 倍，三方向格點的建議組合由 (1, 2, 1) 改為 (1, 5, 5)；結論方向不變。

三、 後續工作

1. **補跑 2001~2019 年作為對照**，以分離 COVID-19 的結構性衝擊。
2. **量化初始值的取捨**：Stoeldraijer et al. (2018) 指出初始值的選擇存在準確度與穩健度之間的權衡，本文顯示此即殘餘涵蓋誤差的主要來源，值得以小人口情境量化。
3. **假設母體的敏感度分析**：本文所有模擬的真值均取自女性 2001~2024 年的 LC 配適，隱含「真實小區域與全國具有相同年齡型態」的假設。此一假設若不成立，本文得到的門檻與建議是否仍然適用，目前無從判斷。擬以**受控偏離**的方式檢驗：令真值 $\beta^{\text{true}}(\delta) = (1 - \delta)\hat{\beta}^{\text{全國}} + \delta \mathbf{v}$ ，其中 $\delta \in [0, 1]$ 控制偏離幅度、 $\mathbf{v}$ 為預設的偏離方向，並比較三種具人口學意義的方向：**(甲) 高齡改善較快**（ $\mathbf{v}$ 在 65 歲以上加權）、**(乙) 幼年改善較快**（在 0~14 歲加權）、**(丙) 中年反轉**（45~64 歲的 β_x 轉負，對應事故或慢性病惡化）。三者分別對應醫療資源集中於高齡、周產期照護改善、以及壯年健康惡化三種實際情境。評估指標為**本文各項結論的穩定性**： β_x 崩潰的人口門檻是否仍在 20 萬附近、漂移項是否仍被系統性壓平、最適 $\lambda/\lambda_{\max}$ 是否仍隨 N 遞減。**若結論**

在 $\delta \leq 0.3$ 內維持不變，即可宣稱本文的建議對假設母體的設定具有穩健性；若在某個方向上迅速失效，則該方向即為須額外註明的適用限制。

4. **壓力測試：**敏感度分析檢驗的是「溫和偏離」，壓力測試則檢驗極端但真實可能發生的情境下方法是否崩潰。擬設計四項：（一）**結構性衝擊**，在配適期中插入一年 κ_t 的跳躍（模擬 COVID-19 等事件），檢驗漂移項估計與預測區間的穩健性；（二）**年齡型態隨時間漂移**，令 β_x 緩慢旋轉以違反 LC 的核心假設，檢驗第陸節之五的「長配適期較佳」結論是否反轉；（三）**過度離散**，改以負二項產生死亡數，檢驗以卜瓦松為基礎的兩步校正是否仍然有效；（四）**極端稀疏**，將人口降至 5,000 人以測定方法的下限。各項均以涵蓋率與漂移項偏誤為主要指標，並以本文現行設定為對照組，報告「在何種條件下本方法不應使用」，作為實務應用的邊界說明。
5. **懲罰強度的自動選取：**本文顯示最適 $\lambda/\lambda_{\max}$ 隨人口規模由 0.20 降至 0.03，固定比例並不可行。擬將第陸節之二的參數式拔靴插入式選法套用於此，並與交叉驗證、BIC 比較。
6. **自適應權重與收斂理論的補強：**現已實作 Zou (2006) 式的自適應權重 ($w_x \propto 1/\sqrt{D_x}$) 但尚未系統評估；另擬依 Tseng (2001) 的區塊座標下降定理，補上本文演算法收斂性的正式敘述。

A 懲罰前後 β_x 的逐年齡比較

本附錄逐年齡呈現加懲罰與不加懲罰的 β_x 估計值差異。

一、實際資料

表 A1 為女性 2001~2024 年的估計結果（LASSO 與 Elastic Net 取 $\lambda/\lambda_{\max} = 0.10$ 、Ridge 取 0.003）。虛線水準 $1/A = 0.0455$ 為收縮目標。

表 A1 各年齡組的 β_x 估計值（女性 2001~2024 年）

年齡組	未懲罰	LASSO	Elastic Net	Ridge	LASSO – 未懲罰	Ridge – 未懲罰	併入 $1/A$
0	0.0496	0.0455	0.0455	0.0502	-0.0042	+0.0005	是
1-4	0.1066	0.0455	0.0611	0.0661	-0.0612	-0.0406	是
5-9	0.0698	0.0455	0.0455	0.0540	-0.0243	-0.0158	是
10-14	0.0443	0.0455	0.0455	0.0485	+0.0012	+0.0042	是
15-19	0.0578	0.0455	0.0455	0.0531	-0.0124	-0.0047	是
20-24	0.0440	0.0455	0.0455	0.0473	+0.0015	+0.0032	是
25-29	0.0484	0.0455	0.0455	0.0494	-0.0029	+0.0010	是
30-34	0.0453	0.0455	0.0455	0.0474	+0.0002	+0.0021	是
35-39	0.0394	0.0455	0.0455	0.0428	+0.0061	+0.0034	是
40-44	0.0328	0.0455	0.0455	0.0368	+0.0127	+0.0040	是
45-49	0.0261	0.0387	0.0341	0.0302	+0.0126	+0.0042	
50-54	0.0290	0.0389	0.0348	0.0321	+0.0100	+0.0031	
55-59	0.0442	0.0455	0.0455	0.0457	+0.0013	+0.0015	是
60-64	0.0561	0.0546	0.0570	0.0568	-0.0015	+0.0006	
65-69	0.0686	0.0687	0.0691	0.0689	+0.0001	+0.0003	
70-74	0.0668	0.0675	0.0674	0.0675	+0.0006	+0.0006	
75-79	0.0528	0.0531	0.0537	0.0537	+0.0004	+0.0010	
80-84	0.0439	0.0455	0.0455	0.0451	+0.0016	+0.0012	是
85-89	0.0319	0.0357	0.0333	0.0333	+0.0038	+0.0014	
90-94	0.0215	0.0264	0.0224	0.0236	+0.0049	+0.0022	
95-99	0.0135	0.0255	0.0197	0.0194	+0.0121	+0.0059	
100+	0.0078	0.0455	0.0422	0.0284	+0.0376	+0.0206	是

值得注意的是，1–4 歲的未懲罰估計值最大 (0.1066) 卻被完全併入 $1/A$ 。這並非矛盾：LASSO 的軟閾值為 $\lambda w_x/W_x$ ，而 $W_x = \sum_t \hat{\mu}_{xt} \kappa_t^2$ 正是該年齡的資訊量。幼兒死亡數極少使 W_x 很小，因此其估計值雖大卻不精確，反而受到最重的懲罰。懲罰的強弱取決於資訊量而非係數大小，此點與一般迴歸中 LASSO 的行為一致，但在死亡率模型上格外明顯。

存活下來（未被併入 $1/A$ ）的是 45–54 歲與 60–99 歲，亦即高齡段的改善型態確實顯著偏離平均，這與人口學的認知相符。

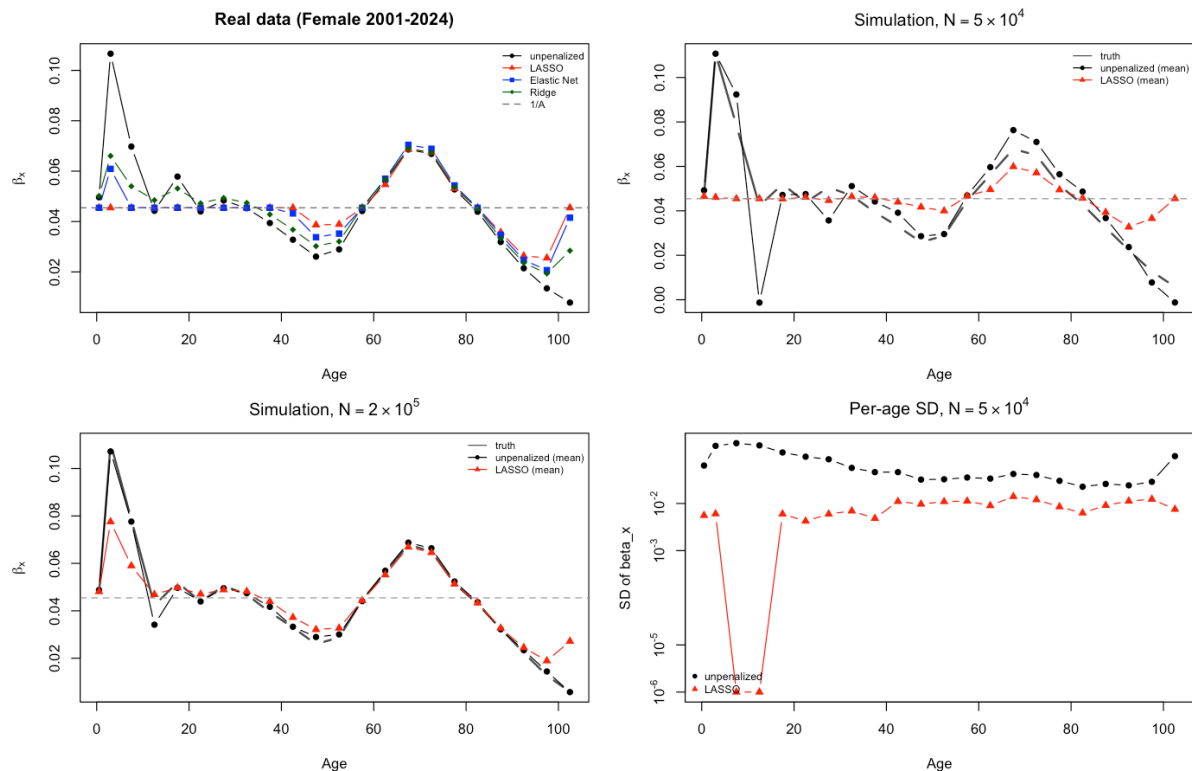


圖 A1 懲罰前後 β_x 的逐年齡比較。左上為實際資料；右上與左下為模擬的平均估計值（含真值）；右下為逐年齡的標準差。

二、 模擬（已知真值）

在模擬中可進一步把差異拆成偏誤與標準差（表 A2）。 $N = 5$ 萬、 $\lambda/\lambda_{\max} = 0.20$ 時，未懲罰版的平均絕對偏誤為 0.0069、平均標準差 0.0679；LASSO 則為 0.0123 與 0.0078。亦即標準差的中位數降幅達 75%，與絕對偏誤增為 1.8 倍之間取得平衡。

表 A2 偏誤最大的五個年齡組（模擬， $N = 5$ 萬，重複 100 次）

年齡組	真值	未懲罰平均	LASSO 平均	LASSO 偏誤	未懲罰 SD	LASSO SD
1–4	0.1107	0.1107	0.0461	−0.0646	0.1666	0.0060
100+	0.0058	−0.0012	0.0455	+0.0397	0.1008	0.0075
5–9	0.0785	0.0924	0.0455	−0.0330	0.1899	0.0000
95–99	0.0127	0.0078	0.0366	+0.0239	0.0288	0.0123
45–49	0.0260	0.0286	0.0417	+0.0157	0.0321	0.0097

懲罰造成的偏誤集中在兩端年齡（1-9 歲與 95 歲以上），正是資訊量最稀薄之處；而這些年齡的未懲罰標準差高達 0.10 至 0.19，本就不具參考價值。換言之，懲罰在這些年齡是以「明確的偏誤」取代「無法使用的變異」，是否值得須視用途而定：若後續要計算平均餘命（對 β_x 的加權以死亡數為主），兩端年齡的偏誤影響有限；若要直接解讀各年齡的改善速度，則須特別註明。

參考文獻

一、中文部分

- 王信忠、金碩、余清祥(2012)。小區域死亡率推估之研究。人口學刊, 45: 121-154。doi:10.6191/JPS.2012.11
- 王信忠、余清祥、王子瑜（2017）。臺灣原住民死亡率暨生命表編撰研究。人口學刊, 55: 99-131。doi:10.6191/JPS.2017.55.03
- 余清祥、王信忠、陳譽騰（2021）。年輪變動比用於小區域人口推估的探討。人口學刊, 63: 99-133。doi:10.6191/JPS.202112_(63).0003
- 余清祥、王信忠、呂靖翎（2025）。平均餘命與標準化死亡率之相關分析。人口學刊, 85-116。
- 陳政勳、余清祥（2010）。小區域人口推估研究：臺北市、雲嘉兩縣、澎湖縣的實證分析。人口學刊, 41: 153-183。doi:10.6191/JPS.2010.9

二、英文部分

- Alho, J. M. 1992. "Modeling and Forecasting U.S. Mortality: Comment." *Journal of the American Statistical Association* 87(419): 673-674.
- Basellini, U., C. G. Camarda, and H. Booth. 2023. "Thirty Years On: A Review of the Lee-Carter Method for Forecasting Mortality." *International Journal of Forecasting* 39(3): 1033-1049.
- Booth, H., J. Maindonald, and L. Smith. 2002. "Applying Lee-Carter under Conditions of Variable Mortality Decline." *Population Studies* 56(3): 325-336.
- Booth, H., R. J. Hyndman, L. Tickle, and P. De Jong. 2006. "Lee-Carter Mortality Forecasting: A Multi-country Comparison of Variants and Extensions." *Demographic Research* 15: 289-310.
- Booth, H., L. Tickle, and L. Smith. 2005. "Evaluation of the Variants of the Lee-Carter Method of Forecasting Mortality: A Multi-country Comparison." *New Zealand Population Review* 31(1): 13-34.
- Brouhns, N., M. Denuit, and J. K. Vermunt. 2002. "A Poisson Log-bilinear Regression Approach to the Construction of Projected Lifetables." *Insurance: Mathematics and Economics* 31(3): 373-393.
- Bühlmann, P., and S. van de Geer. 2011. *Statistics for High-Dimensional Data: Methods, Theory and Applications*. Springer.
- Cairns, A. J. G., D. Blake, K. Dowd, G. D. Coughlan, and M. Khalaf-Allah. 2011. "Bayesian Stochastic Mortality Modelling for Two Populations." *ASTIN Bulletin* 41(1): 29-59.

- Camarda, C. G., and U. Basellini. 2021. "Smoothing, Decomposing and Forecasting Mortality Rates." *European Journal of Population* 37(3): 569-602.
- Chen, L., A. J. G. Cairns, and T. Kleinow. 2017. "Small Population Bias and Sampling Effects in Stochastic Mortality Modelling." *European Actuarial Journal* 7(1): 193-230.
- Currie, I. D. 2011. "Modelling and Forecasting the Mortality of the Very Old." *ASTIN Bulletin* 41(2): 419-427.
- Currie, I. D. 2013. "Smoothing Constrained Generalized Linear Models with an Application to the Lee-Carter Model." *Scandinavian Actuarial Journal* 2016(4): 356-383.
- Currie, I. D., M. Durban, and P. H. C. Eilers. 2004. "Smoothing and Forecasting Mortality Rates." *Statistical Modelling* 4(4): 279-298.
- Delwarde, A., M. Denuit, and P. Eilers. 2007. "Smoothing the Lee-Carter and Poisson Log-bilinear Models for Mortality Forecasting: A Penalized Log-likelihood Approach." *Statistical Modelling* 7(1): 29-48.
- Djeundje, V. A. B., and I. D. Currie. 2010. "Smoothing Dispersed Counts with Applications to Mortality Data." *Annals of Actuarial Science* 5(1): 33-52.
- Dokumentov, A., R. J. Hyndman, and L. Tickle. 2018. "Bivariate Smoothing of Mortality Surfaces with Zero Counts: The Lasso2d Method." *Stat* 7(1): e199.
- Eilers, P. H. C., and B. D. Marx. 1996. "Flexible Smoothing with B-splines and Penalties." *Statistical Science* 11(2): 89-102.
- Friedman, J., T. Hastie, and R. Tibshirani. 2010. "Regularization Paths for Generalized Linear Models via Coordinate Descent." *Journal of Statistical Software* 33(1): 1-22.
- Hoerl, A. E., and R. W. Kennard. 1970. "Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems." *Technometrics* 12(1): 55-67.
- Hunt, A., and D. Blake. 2020. "Identifiability in Age/Period Mortality Models." *Annals of Actuarial Science* 14(2): 461-499.
- Hunt, A., and D. Blake. 2021. "On the Structure and Classification of Mortality Models." *North American Actuarial Journal* 25(sup1): S215-S234.
- Hyndman, R. J., and M. S. Ullah. 2007. "Robust Forecasting of Mortality and Fertility Rates: A Functional Data Approach." *Computational Statistics & Data Analysis* 51(10): 4942-4956.
- James, W., and C. Stein. 1961. "Estimation with Quadratic Loss." *Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability* 1: 361-379.
- Lee, R. D., and L. R. Carter. 1992. "Modeling and Forecasting U.S. Mortality." *Journal of the American Statistical Association* 87(419): 659-671.
- Lee, R., and T. Miller. 2001. "Evaluating the Performance of the Lee-Carter Method for Forecasting Mortality." *Demography* 38(4): 537-549.
- Jarner, S. F., and E. M. Kryger. 2011. "Modelling Adult Mortality in Small Populations: The SAINT Model." *ASTIN Bulletin* 41(2): 377-418.

- Lee, J. D., Y. Sun, and M. A. Saunders. 2014. “Proximal Newton-type Methods for Minimizing Composite Functions.” *SIAM Journal on Optimization* 24(3): 1420-1443.
- Li, J. S.-H., M. R. Hardy, and K. S. Tan. 2009. “Uncertainty in Mortality Forecasting: An Extension to the Classical Lee-Carter Approach.” *ASTIN Bulletin* 39(1): 137-164.
- Li, N., R. D. Lee, and S. Tuljapurkar. 2004. “Using the Lee-Carter Method to Forecast Mortality for Populations with Limited Data.” *International Statistical Review* 72(1): 19-36.
- Li, N., and R. Lee. 2005. “Coherent Mortality Forecasts for a Group of Populations: An Extension of the Lee-Carter Method.” *Demography* 42(3): 575-594.
- Lu, Y., and D. Zhu. 2023. “Modelling Mortality: A Bayesian Factor-augmented VAR (FAVAR) Approach.” *ASTIN Bulletin* 53(1): 29-61.
- Meinshausen, N. 2007. “Relaxed Lasso.” *Computational Statistics & Data Analysis* 52(1): 374-393.
- Pitt, D., J. Li, and T. K. Lim. 2018. “Smoothing Poisson Common Factor Model for Projecting Mortality Jointly for Both Sexes.” *ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA* 48(2): 509-541.
- Rabbi, A. M. F., and S. Mazzuco. 2021. “Mortality Forecasting with the Lee-Carter Method: Adjusting for Smoothing and Lifespan Disparity.” *European Journal of Population* 37(1): 97-120.
- Renshaw, A. E., and S. Haberman. 2003. “Lee-Carter Mortality Forecasting with Age-specific Enhancement.” *Insurance: Mathematics and Economics* 33(2): 255-272.
- Santolino, M. 2020. “The Lee-Carter Quantile Mortality Model.” *Scandinavian Actuarial Journal* 2020(7): 614-633.
- Schuette, D. R. 1978. “A Linear Programming Approach to Graduation.” *Transactions of Society of Actuaries* 30: 407-431.
- Shang, H. L., H. Booth, and R. J. Hyndman. 2011. “Point and Interval Forecasts of Mortality Rates and Life Expectancy: A Comparison of Ten Principal Component Methods.” *Demographic Research* 25: 173-214.
- Stoeldraijer, L., C. van Duin, L. van Wissen, and F. Janssen. 2018. “Comparing Strategies for Matching Mortality Forecasts to the Most Recently Observed Data.” *Genus* 74(1): 16.
- Tibshirani, R. 1996. “Regression Shrinkage and Selection via the Lasso.” *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 58(1): 267-288.
- Tseng, P. 2001. “Convergence of a Block Coordinate Descent Method for Nondifferentiable Minimization.” *Journal of Optimization Theory and Applications* 109(3): 475-494.
- Wang, H. C., C. J. Yue, and C. T. Chong. 2018. “Mortality Models and Longevity Risk for Small Populations.” *Insurance: Mathematics and Economics* 78: 351-359.
- Wilmoth, J. R. 1993. *Computational Methods for Fitting and Extrapolating the Lee-Carter Model of Mortality Change*. Technical Report, Department of Demography, University of California, Berkeley.

- Wiśniowski, A., P. W. F. Smith, J. Bijak, J. Raymer, and J. J. Forster. 2015. “Bayesian Population Forecasting: Extending the Lee–Carter Method.” *Demography* 52(3): 1035-1059.
- Yue, J. C., H. C. Wang, and T. Y. Wang. 2019. “Using Graduation to Modify the Estimation of Lee–Carter Model for Small Populations.” *North American Actuarial Journal*. doi:10.1080/10920277.2019.1650288
- Zhang, L., and Y. Zhuang. 2026. “What KAN Mortality Say: Smooth and Interpretable Mortality Modeling Using Kolmogorov–Arnold Networks.” *ASTIN Bulletin* 56(1): 32-59.
- Zhang, C.-H. 2010. “Nearly Unbiased Variable Selection under Minimax Concave Penalty.” *The Annals of Statistics* 38(2): 894-942.
- Zou, H. 2006. “The Adaptive Lasso and Its Oracle Properties.” *Journal of the American Statistical Association* 101(476): 1418-1429.
- Zou, H., and T. Hastie. 2005. “Regularization and Variable Selection via the Elastic Net.” *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 67(2): 301-320.